PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Lab Consumable Expiry Tracker

Aplikasi web React untuk stok, kedaluwarsa, FEFO, konsumsi, disposal dan pengelolaan pengguna laboratorium

Sistem mencegah Lot expired atau tidak eligible digunakan pada Job, merekomendasikan stok melalui FEFO, dan mencatat setiap konsumsi/disposal secara atomik.

Metadata	Nilai
Versi	1.5 - revisi 13 September 2026
Status	Draft untuk penyelarasan lintas fungsi; keputusan eksplisit pemilik proyek telah dicatat
Tanggal awal	8 September 2026
Tim awal	Hary Zulfa Supriyanto; Mahindra Irvan Saputra
Basis revisi	PRD v1.0, SRS v1.2.1, agent.md v1.2.0, skill(1).md dan instruksi pemilik proyek
Stack	ASP.NET Core Web API (.NET 8), React, PostgreSQL, EF Core, ASP.NET Core Identity, JWT Bearer

Prinsip utama: Item memiliki Lot secara langsung. Lot menyimpan identitas, stok, expiry, status dan lokasi; seluruh transaksi inventaris merujuk LotId.

Dokumen ini menetapkan perilaku produk dan kriteria penerimaan. Detail yang belum diputuskan tetap ditandai OPEN/PROPOSED; revisi dokumen tidak menyatakan aplikasi telah selesai dibangun.

Panduan membaca dan tujuan produk

Daftar isi

Bagian	Halaman
1-2. Tujuan, masalah dan sasaran	2
3. Stakeholder dan hak akses	3
4-5. Scope dan user stories	4
5.1-6. Alur dan fitur prioritas	5
6.1-7. Dashboard dan acceptance criteria	6-7
8. Domain, status, FEFO dan transaksi	8-9
9. Kebutuhan teknis	10
10. Asumsi, risiko dan keputusan terbuka	11-12
11-12. Metrik, DoD dan tahapan	13
Lampiran A-B. Istilah dan riwayat revisi	14
Lampiran C. Struktur backend	15
Lampiran D. User, Register dan Login	16-18
Lampiran E. Spesifikasi frontend React	19-25

1. Tujuan dan ringkasan produk

Lab Consumable Expiry Tracker mengelola bahan pada tingkat Lot. Sistem menyimpan jumlah awal dan tersisa, expiry, waktu penerimaan, status administratif dan lokasi. Saat bahan diperlukan untuk Job, hanya Lot yang masih eligible dapat dialokasikan dan dikonsumsi.

2. Masalah yang diselesaikan dan sasaran

Pencatatan pada spreadsheet, whiteboard atau ingatan petugas menyulitkan pengecekan expiry, ketersediaan dan penelusuran audit. Lot expired dapat terambil meskipun stok masih ada. Sinyal low stock yang tidak konsisten menghambat perencanaan ketersediaan bahan.

Sasaran: mencegah penggunaan bahan tidak eligible; memprioritaskan expiry terdekat; menampilkan usable stock per Item dan remaining per Lot; menyediakan audit pelaku/waktu/jumlah; menyediakan antarmuka React yang memandu tugas sesuai role; serta menjaga logika inti agar deterministik dan dapat diuji tanpa UI/database.

Tambahan v1.4
Lampiran F. Endpoint F-03-F-10, konvensi, error dan acceptance: halaman 26-34.

Tambahan v1.5

9.2 Caching Strategy: halaman 10. Lampiran G: strategi, TTL/key, batas transaksi, invalidasi, fallback dan AC-CACHE-01-15, halaman 35-41.

3. Stakeholder dan hak akses

Aplikasi MVP memiliki tepat dua role: scientis dan WarehouseAdmin (Admin Gudang).
Nama Scientist pada DTO bukan role login tambahan. Hak akses wajib ditegakkan server, bukan hanya melalui tombol UI.

Kemampuan	scientis	Admin Gudang
Login dan melihat profil sendiri	Ya	Ya
Melihat dashboard, Item, Lot, status expiry, usable stock, dan low stock	Ya	Ya
Membuat, mengubah, dan menonaktifkan master Item	Tidak	Ya
Mendaftarkan dan memperbarui data administratif Lot	Tidak	Ya
Membuat, memulai, menyelesaikan, dan membatalkan Job sesuai lifecycle	Ya	Tidak
Meminta rekomendasi FEFO	Ya	Tidak
Mengonfirmasi Consumption untuk Job	Ya	Tidak
Mencatat Disposal	Tidak	Ya
Block, quarantine, dan release Lot sesuai transisi yang disetujui	Tidak	Ya
Melihat seluruh riwayat Consumption dan Disposal	Ya	Ya
Mengelola akun pengguna, status aktif dan assignment role	Tidak	Ya

Satu akun dapat memiliki kedua role apabila kebijakan multi-role disetujui; ini tidak membentuk role ketiga. WarehouseAdmin mengelola akun, status aktif dan assignment role. Registrasi mandiri selalu menghasilkan scientis. Pengguna dapat melihat/memperbarui profil sendiri; tidak dapat menaikkan role sendiri. Actor audit berasal dari identitas terverifikasi dan tidak dapat dipalsukan melalui payload.

Stakeholder proses

Stakeholder	Kebutuhan dan keterlibatan
Lab Manager	Kesiapan bahan, dashboard dan laporan; reviewer operasional.
QA/QC	Penelusuran konsumsi/disposal dan bukti kontrol expiry; reviewer mutu.
Procurement / Planner	Sinyal minimum stock per Item untuk perencanaan.
Support / Security / IT	Konfigurasi, akses dan dukungan; bukan role ketiga otomatis.
Product Owner / Client	Keputusan scope dan penerimaan produk.
Engineering / QA / DevOps	Desain, implementasi, pengujian dan operasional sistem.

4. Scope produk

4.1 In scope untuk MVP

• Master Item: Code, Name, BaseUnit, MinimumStock dan ExpiringSoonDays.

• Lot langsung di bawah Item: LotNumber, quantity awal/tersisa, ExpiryDate, ReceivedAt, AdministrativeStatus, StorageLocation dan RowVersion.

• Status Valid/ExpiringSoon/Expired, eligibility, usable stock dan low stock per Item.

• Job Draft/InProgress/Completed/Cancelled; FEFO; konsumsi parsial/penuh; disposal; block/quarantine; audit.

• User Management, registrasi mandiri, login Identity/JWT, dua role, dashboard operasional dan penolakan quantity/status/expiry/concurrency yang tidak valid.

• Frontend React responsif: navigasi berdasarkan role, form, tabel/filter, preview FEFO, konfirmasi transaksi, feedback, profil dan manajemen user; rincian FE-01-12 pada Lampiran E.

4.2 Di luar scope MVP

Purchase order, supplier management, keuangan, warehouse hierarchy, lapisan inventaris di bawah Lot, pemecahan Lot, geofencing, data medis pasien, integrasi otomatis alat laboratorium/ERP dan kanal email/push. Ekspor/integrasi F-10 ditunda sampai kebutuhannya disetujui.

5. User stories

ID / aktor	Kebutuhan	Nilai bagi pengguna
US-01 / WarehouseAdmin	Mengelola master Item, mendaftarkan Lot, memperbarui data administratif yang diizinkan, block/quarantine, disposal dan membaca audit.	Stok dan status bahan terkendali serta perubahan dapat ditelusuri.
US-02 / scientis	Melihat stok/expiry, membuat dan menjalankan Job, meminta FEFO, mengonfirmasi konsumsi dan melihat riwayat.	Bahan yang digunakan eligible dan pemakaiannya tercatat pada Job/Lot.

Koreksi data historis dan reason perubahan mengikuti D-04/D-08. Admin Gudang mengelola akun/role melalui F-11; registrasi mandiri F-12 tidak memberi hak admin. Disposal menjadi hak WarehouseAdmin; scientis tidak memperoleh hak tersebut secara default.

5.1 Alur pengguna end-to-end

Admin Gudang login, membuat Item dan mendaftarkan Lot. scientis login, membuat Job, meminta quantity untuk Item, lalu meninjau rekomendasi FEFO. Saat konsumsi dikonfirmasi, server memeriksa ulang waktu, eligibility, quantity, role dan versi, kemudian mengcommit deduksi dan audit bersama. Job diselesaikan sesuai lifecycle. Admin Gudang menangani block/quarantine/disposal; kedua role dapat menelusuri audit.

5.2 Alur pengecualian

Lot expired, kosong, quarantined, manually blocked atau disposed tidak dialokasikan. Stok eligible kurang menyebabkan seluruh permintaan ditolak. Konflik RowVersion meminta reload/reconfirm tanpa silent overwrite. Rekomendasi bukan reservasi; keberhasilan preview tidak menjamin konsumsi nanti.

6. Fitur utama dan prioritas

ID / fitur	Perilaku	Prioritas
F-01 Registrasi Item/Lot	WarehouseAdmin merekam atribut, quantity dan expiry langsung pada Lot.	Must
F-02 Expiry engine	Evaluasi status saat baca, alokasi dan konsumsi; expired tidak eligible.	Must
F-03 Stock / low stock	Remaining per Lot dan usable stock per Item untuk kedua role.	Must
F-04 Job lifecycle	scientis membuat Draft, Start, konsumsi dan Complete/Cancel sesuai policy.	Must
F-05 FEFO	Alokasi satu/banyak Lot; urutan expiry, received, Id.	Must
F-06 Consumption	Deduksi dan Consumption atomik oleh scientis.	Must
F-07 Disposal / blocking	WarehouseAdmin melakukan disposal, block/quarantine sesuai transisi.	Must
F-08 Audit	Kedua role membaca event, actor, waktu, quantity dan Job/reason.	Must
F-09 Quick actions	Alert dashboard mengarah ke Item/Lot terkait.	Should
F-10 Export / integration	Format, tujuan dan kebutuhan diputuskan untuk fase lanjut.	Nice
F-11 User Management	Profil sendiri serta kelola akun/status/role oleh WarehouseAdmin.	Must
F-12 Register	Registrasi mandiri; validasi Identity; role awal scientis.	Must
F-13 Login	Login kredensial dan JWT; akses menu sesuai role terverifikasi.	Must
F-14 Frontend React	Halaman dan alur FE-01-12; state loading/empty/error, responsif dan integrasi API.	Must*

* F-14 adalah antarmuka untuk fitur produk yang sama; quick actions FE-12/F-09 tetap Should. Rincian halaman, route, desain konseptual dan penerimaan terdapat pada Lampiran E.

6.1 Dashboard konseptual

Usable stock	Expiring soon	Expired / blocked
Ringkasan per Item	Daftar Lot mendekati expiry	Daftar Lot tidak eligible

Daftar operasional	Aksi sesuai role
Filter Item/status; remaining dan unit; status administratif terpisah dari expiry; detail Lot, Job dan audit.	Admin: Item/Lot, disposal dan status. scientis: Job, FEFO dan konsumsi.

Wireframe tabel ini merupakan konsep informasi, bukan desain visual final. Frontend React mengakses Web API; validasi bisnis tetap di server. Quick actions adalah Should, ringkasan dasar adalah Must. Wireframe React dashboard dan konfirmasi konsumsi tersedia pada E.4 (halaman 22).

7. Acceptance criteria

Format Given / When / Then; ID sumber dipertahankan. “Expiry” pada boundary berarti cutoff yang telah disepakati (D-05). Waktu keputusan berasal dari TimeProvider.GetUtcNow().

AC ID	Given / When / Then
AC-F01-01	Data Item valid / simpan / semua atribut Item tersimpan sesuai input
AC-F01-02	Dua expiry berbeda / registrasi / dua record Lot terpisah di Item terkait
AC-F01-03	InitialQuantity valid / registrasi / InitialQuantity tersimpan dan RemainingQuantity sama
AC-F02-01	Now sebelum expiry dan di luar warning window / evaluasi / Valid
AC-F02-02	Expiry dalam warning window, Active, remaining > 0 / evaluasi / ExpiringSoon dan eligible
AC-F02-03	Now sama dengan atau sesudah expiry / alokasi / Lot dikecualikan
AC-F03-01	Item memiliki banyak Lot / hitung / hanya usable remaining dijumlahkan dan dibandingkan threshold
AC-F04-01	Job Draft / Start / InProgress dan StartedAt terisi
AC-F04-02	Job InProgress / Complete / Completed dan CompletedAt terisi
AC-F05-01	Beberapa Lot eligible satu Item / alokasi / expiry ascending

7.1 Acceptance criteria - lanjutan

AC ID	Given / When / Then
AC-F05-02	Expiry sama / alokasi / ReceivedAt ascending, lalu Id
AC-F05-03	Total eligible kurang / alokasi / ditolak tanpa partial persistence
AC-F06-01	Lot eligible, quantity positif <= remaining / consume / quantity berkurang dan Consumption tercipta atomik
AC-F06-02	Quantity nol/negatif/melebihi remaining / consume / ditolak tanpa perubahan stok
AC-F06-03	Lot preview valid kemudian expired / consume aktual / ditolak
AC-F07-01	Lot Active, quantity valid dan reason terisi / dispose / quantity dan Disposal commit bersama
AC-F07-02	Lot blocked/quarantined / alokasi / tidak eligible
AC-F08-01	Konsumsi/disposal sukses / baca audit / LotId, quantity, waktu, actor dan job/reason tersedia
AC-X-01	RowVersion mismatch / update stock / conflict dan perubahan pihak lain tetap
AC-X-02	Salah satu validasi gagal / akhir operasi / tidak ada quantity/audit sukses parsial

7.2 Penerimaan tambahan dan definition of acceptance

Rujukan SRS	Bukti wajib
AT-017-019	Matriks dua role ditegakkan; actor tidak dapat dipalsukan; akun tanpa role ditolak.
AT-020-022	Login Identity/JWT benar; token invalid/expired ditolak; seeding idempotent tanpa secret terekspos.
AT-023-025	Struktur Item-Lot langsung, enum/file LotAdministrativeStatus, React melalui API dan domain bebas database/UI.

Semua acceptance Must, termasuk AC-FE-01-18 pada Lampiran E, harus lulus pada environment yang disepakati. Tidak ada jalur sukses memakai bahan expired/blocked, remaining negatif, atau konsumsi/disposal tanpa audit. FEFO deterministik; failure path dan transaksi multi-Lot teruji. Ini target penerimaan, bukan hasil pengujian aplikasi yang telah dilakukan.

8. Aturan bisnis dan kontrak domain

8.1 Model kanonis

Entitas / nilai	Atribut dan tanggung jawab
Item	Id, Code, Name, BaseUnit, MinimumStock, ExpiringSoonDays. Memiliki nol atau lebih Lot; menghitung IsLowStock(totalQuantity).
Lot	Id, ItemId, LotNumber, InitialQuantity, RemainingQuantity, ExpiryDate, ReceivedAt, AdministrativeStatus, StorageLocation, RowVersion. Unit inventaris terkecil; eligibility, Consume, Dispose, Block.
Job	Id, JobNumber, Status, StartedAt, CompletedAt. Start: Draft menjadi InProgress; Complete: InProgress menjadi Completed.
Consumption	Id, JobId, LotId, Quantity, ConsumedAt, ConsumedBy. Audit penggunaan satu Lot untuk satu Job.
Disposal	Id, LotId, Quantity, Reason, DisposedAt, DisposedBy. Audit pembuangan satu Lot.
LotAllocation	LotId, Quantity. Hasil perhitungan; bukan entitas inventaris persisten.
LotSelectionService	Allocate(lots, requestedQuantity, now). FEFO murni tanpa UI/database.

Relasi: satu Item memiliki banyak Lot; satu Lot memiliki banyak Consumption/Disposal; satu Job memiliki banyak Consumption. Expiry berbeda wajib menjadi Lot berbeda. Lot.Id adalah identitas record dan LotId dipakai oleh transaksi/alokasi.

8.2 Semantik status dan unit

Dimensi	Nilai / aturan
LotAdministrativeStatus	Active, Quarantined, ManuallyBlocked, Disposed; disimpan pada Lot.AdministrativeStatus.
ExpiryCondition	Valid, ExpiringSoon, Expired; dihitung berdasarkan expiry, now dan warning.
Low stock / eligible	Low stock adalah kondisi Item dari usable stock. Eligible: Active, remaining > 0 dan belum expired.
UnitOfMeasure / JobStatus	Milliliter, Gram, Unit, Vial / Draft, InProgress, Completed, Cancelled.

8.3 FEFO dan aturan waktu

• Muat kandidat berdasarkan ItemId melalui ILotRepository.GetCandidatesAsync(itemId).

• Ambil now dari TimeProvider; evaluasi ulang eligibility dan keluarkan seluruh Lot tidak eligible.

• Urutkan ExpiryDate ascending, ReceivedAt ascending, kemudian Id sebagai tie-breaker stabil.

• Alokasikan min(remaining, quantity yang masih dibutuhkan) dari setiap Lot sampai permintaan terpenuhi.

• Jika total eligible kurang, tolak tanpa partial persistence. Alokasi saja tidak mengurangi stok atau membuat Consumption.

ExpiringSoon tetap eligible jika syarat lain terpenuhi. Expired merupakan kondisi waktu, bukan anggota status administratif persisten. Hitung usable stock hanya dari Lot eligible satu Item dengan BaseUnit yang sama. Item tanpa Lot eligible menghasilkan nol. Operator low stock < atau <= MinimumStock tetap D-06.

Expiry dievaluasi pada baca, alokasi dan konsumsi aktual. Timestamp kejadian memakai instant UTC; domain menerima now dan tidak membaca jam sistem langsung. Jika ExpiryDate berupa DateOnly, cutoff tanggal dan warning window harus ditetapkan sebelum membandingkan dengan now. Perbedaan tipe pada agent.md dan fixture SRS tetap D-04/D-05.

8.4 Transaksi, audit dan concurrency

• Quantity konsumsi/disposal harus positif dan tidak melebihi RemainingQuantity. Lot Disposed ditolak; konsumsi juga menolak expired, quarantined, manually blocked dan kosong.

• RemainingQuantity awal sama dengan InitialQuantity. InitialQuantity tidak berubah setelah transaksi; remaining tidak boleh negatif.

• Deduksi dan seluruh audit satu command, termasuk multi-Lot, commit/rollback bersama melalui IUnitOfWork.SaveChangesAsync().

• ExpectedRowVersion diperiksa secara atomik saat update. Token melindungi stok dan perubahan administratif; mismatch menghasilkan conflict tanpa silent overwrite.

• Saat konsumsi ambil waktu aktual, bukan waktu preview. Actor dan timestamp audit berasal dari application context terverifikasi.

• Disposal membutuhkan reason. Audit konsumsi yang sukses sebelum expiry tetap valid saat Lot kemudian expired. Detail cancel/release/full disposal tetap D-07/D-08.

9. Kebutuhan nonfungsional dan teknis

Area	Requirement
Stack final	ASP.NET Core Web API (.NET 8); React; PostgreSQL; EF Core; ASP.NET Core Identity dan JWT Bearer.
Arsitektur	Arah dependensi Clean Architecture, Repository Pattern dan DI. Domain/application tidak bergantung implementasi EF/Identity/UI. Susunan folder tunggal tidak otomatis membuktikan isolasi.
Persistence	AppDbContext dan repository/UoW scoped yang sama untuk satu command. Numeric decimal dengan precision/scale eksplisit. Relasi dan audit tetap langsung ke Lot.
DTO / mapping	AutoMapper dan FluentValidation sesuai model kanonis. LotId dan expected token untuk mutasi relevan; larang edit bebas quantity/actor/status melalui mapping request.
Autentikasi	Identity memverifikasi kredensial. JWT memvalidasi signature, issuer, audience dan lifetime. Token invalid/expired: 401; role tanpa izin: 403.
Keamanan	Actor dari context; HTTPS produksi; origin React terkonfigurasi. Password/hash/signing secret tidak diekspos. Seed akun/role idempotent tanpa password hardcoded.
HTTP / error	ServiceResult netral transport. Controller memetakan 400/401/403/404/409/500 sesuai SRS; pesan operasional tanpa detail exception sensitif.
Testability / CI	Domain deterministik, tanpa UI/database. Build/test setiap push; TreatWarningsAsErrors; static warnings ditargetkan nol. Coverlet/Cobertura atau ekuivalen untuk coverage kritis.
Verifikasi	Unit test expiry, low stock, FEFO, consume/disposal; integration test PostgreSQL nyata untuk atomicity dan concurrency; React-API serta RBAC diuji.
Observability	Eligibility failure, insufficient stock dan concurrency menghasilkan pesan yang dapat ditindaklanjuti serta log teknis aman. SLA/logging provider belum dikunci.
Frontend UX	React dengan halaman/route E.1-E.3, formulir aksesibel, tabel/filter, feedback dan state API E.5. Penerimaan diuji pada desktop, tablet dan mobile.

9.1 Batas tanggung jawab folder

Controllers menangani HTTP; Services mengorkestrasi use case; Repositories menangani LINQ EF Core; Models inventaris memuat aturan murni; Data memuat context/initializer/seeder. User.cs dan IdentityService.cs secara logis infrastructure. LotSelectionService tetap murni walaupun berada di Services. Struktur lengkap tersedia di Lampiran C.

9.2 Caching Strategy

Cache-Aside untuk DTO/read model; PostgreSQL tetap source of truth. Production menggunakan Redis melalui IDistributedCache; cache memori boleh sementara pada development/satu instance. TTL, cache key, invalidasi dan acceptance diatur pada Lampiran G (halaman 35-41).

FEFO, konsumsi, disposal dan validasi stok/concurrency wajib membaca database. Invalidasi dilakukan setelah SaveChangesAsync dan commit sukses. Gangguan cache menggunakan fallback database; atomicity serta penolakan alokasi parsial tetap mengikuti Bagian 8.

10. Asumsi, batasan dan risiko

10.1 Asumsi operasional

• Pengguna memiliki akses aplikasi dan koneksi jaringan untuk memuat/menyimpan data. Tidak ada janji mode offline pada MVP.

• Satu Item dapat memiliki banyak Lot. Semua quantity Lot memakai BaseUnit Item; tidak ada konversi unit otomatis.

• MinimumStock dan ExpiringSoonDays dikonfigurasi per Item.

• Event timestamp dan waktu keputusan menggunakan UTC; tampilan lokal dikonversi pada UI. Cutoff untuk expiry tanggal masih perlu keputusan.

• ConsumedBy/DisposedBy berasal dari identitas terverifikasi; registrasi dan assignment role mengikuti F-11/F-12; detail kebijakan token tetap D-11.

10.2 Batasan produk

Batas scope §4.2 berlaku untuk seluruh implementasi. ExpiringSoon tetap dapat digunakan selama eligible. Reservasi FEFO dan pengembalian stok otomatis saat cancel tidak boleh diasumsikan sebagai fitur yang telah disetujui. Pengelolaan akun dan registrasi sekarang termasuk F-11/F-12.

10.3 Risiko dan mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi / bukti
Boundary expiry salah	Bahan expired terpakai atau valid terblokir.	Kunci cutoff dan warning; uji boundary/timezone/mid-job expiry.
Race condition	Stok negatif/audit tidak sesuai.	Token concurrency, transaksi atomik, uji dua writer.
FEFO tidak deterministik	Lot prioritas keliru.	Sort expiry/received/Id dan uji tie.
Status dicampur	Makna expiry dan administrasi rancu.	Pisahkan enum administratif, expiry, low stock.
Scope melebar	MVP terlambat/kontrak berubah.	Pertahankan Item-Lot dan catat fase lanjut.
Input tidak valid	Stok/rekomendasi tidak dipercaya.	Validasi unit, quantity, kode dan required field; invariant domain.
Akses tidak sah	Mutasi stok/actor palsu.	JWT tervalidasi, matriks role server dan test denial.

10.4 Keputusan produk dan detail terbuka

DECIDED berarti keputusan eksplisit telah dibuat. PARTIAL berarti pilihan teknologi telah final tetapi rincian implementasi masih OPEN. PROPOSED bukan keputusan produk otomatis.

ID / status	Keputusan atau detail yang harus diselesaikan
D-01 / final	Dua role: scientis dan WarehouseAdmin; matriks §3.
D-02	React frontend, ASP.NET Core Web API backend (.NET 8), komunikasi HTTP/JSON. Rincian route, tooling dan deployment mengikuti implementasi
D-03	PostgreSQL + EF Core sudah final. OPEN: mapping RowVersion, strategi deployment migration, dan konfigurasi operasional; conflict harus terbukti pada PostgreSQL
D-04	Tipe ID, ordering ID, precision/scale, panjang/nullability, uniqueness, unit pecahan, registrasi expired dan kebijakan edit data historis
D-05	Usulan instant UTC, warning inklusif 24 jam; jika label hanya tanggal, tentukan cutoff/timezone sebelum konversi. Jangan otomatis memakai midnight lokal
D-06	Usulan **< MinimumStock**; konfirmasi apakah nilai sama harus dianggap low stock
D-07	Usulan consume hanya InProgress, cancel dari Draft/InProgress, terminal tidak dibuka ulang, tanpa stock reversal otomatis
D-08	Kunci disposal blocked/quarantined/expired, full disposal -> Disposed, release block/quarantine, reason dan audit status
D-09	Kunci apakah consume harus tepat mengikuti preview, boleh memilih Lot manual, scope multi-Item, dan idempotency. Usulan satu Item per konfirmasi, tanpa silent substitution, tolak duplicate LotId
D-10	Kunci kapasitas, latency, availability, retention audit, backup/RPO/RTO, serta logging provider bila diperlukan
D-11 / partial	Identity/JWT, register scientis dan pengelolaan akun/role oleh WarehouseAdmin ditetapkan pada F-11-13. OPEN: lifetime/refresh/revocation, penyimpanan token React, password/lockout policy dan pemetaan field Scientist DTO. Email verification/reset password ditunda; bukan dependensi register MVP.

Owner/gate: Product Owner dan perwakilan lab untuk D-04-D-09; Engineering/DevOps untuk D-03/D-10; Client dan Security/IT untuk D-11. Selesaikan hanya gap yang memengaruhi tahap berjalan; bagian independen dapat dilanjutkan.

Agent.md lama mencatat Guid, DateOnly dan byte[] dari diagram yang belum diverifikasi ulang. PRD ini tidak mengunci atau mengganti tipe tersebut. Selaraskan diagram, SRS dan kontrak existing sebelum schema/cutoff final (G-05 pada agent.md). Dashboard adalah kanal alert MVP; email/push dan format ekspor menunggu fase lanjut.

11. Metrik keberhasilan dan DoD

Metrik	Target MVP / verifikasi
Expired-use prevention	0 jalur sukses memakai Lot expired; automated/acceptance test.
FEFO correctness	100% skenario mengikuti expiry/received/Id; unit test deterministik.
Stock integrity	Tidak ada remaining negatif; invariant dan integration test.
Audit completeness	100% konsumsi/disposal sukses memiliki audit; uji transaction boundary.
Low stock signal	Sesuai total usable dan MinimumStock; uji multi-Lot dan threshold.
Delivery quality	CI build/test hijau, warnings as errors, target static warnings nol.

Definition of Done: requirement direview Product Owner, scientis, Admin Gudang dan Engineering dengan masukan Lab Manager/QA. Model Lot tetap terkecil; DTO/mapping/repository/migration konsisten; failure path, conflict dan rollback teruji. User Management/Register/Login dan frontend React memenuhi acceptance F-11-14 serta AC-FE-01-18. Alur kedua role teruji dari UI sampai respons API, termasuk failure path. Dokumentasi singkat serta error dipahami pengguna. Gap yang memengaruhi release terselesaikan dan bukti aktual tersedia.

12. Tahapan implementasi

Tahap	Fokus dan output
0. Alignment	Stack/dua role sudah final; selesaikan cutoff, schema dan detail terbuka yang diperlukan. Backlog dan keputusan terdokumentasi.
1. Domain core	Item, Lot, expiry/eligibility, low stock, FEFO dan Job; unit test kritis.
2. Persistence / application	PostgreSQL/EF Core, repository/UoW, DTO, mapping, Identity/JWT dan transaksi; integration test.
3. Operational UI	React: shell/routing dan autentikasi; dashboard dan Item/Lot; Job/FEFO/konsumsi; disposal/audit dan user. Output: halaman terintegrasi API dan bukti AC-FE-01-18.
4. Hardening	CI, coverage, static analysis, usability, observability dan validasi; bukti acceptance.
5. Expansion	Quick actions dan ekspor/integrasi/kanal alert lanjutan sesuai prioritas dan persetujuan.

Handoff: perubahan Item-Lot, eligibility, FEFO atau transaction boundary wajib dicatat bersama dampak acceptance. Jangan menyatakan fitur selesai hanya karena build berhasil.

Tambahan DoD v1.5: acceptance caching AC-CACHE-01-15 pada Lampiran G wajib diverifikasi bersama integritas stok dan concurrency. Bukti caching tidak menggantikan pengujian transaksi PostgreSQL.

Lampiran A. Istilah

Istilah	Definisi
Item	Jenis bahan dengan kode, nama, unit dasar, minimum stock dan warning days.
Lot	Unit inventaris terkecil, memiliki identitas, LotNumber, quantity, expiry, received, status administratif dan lokasi sendiri.
LotId	Referensi record Lot dari Consumption, Disposal dan LotAllocation.
FEFO	First-Expired-First-Out; memprioritaskan Lot eligible dengan expiry terdekat.
Eligible	Active, remaining positif dan belum expired saat keputusan dibuat.
ExpiringSoon	Peringatan mendekati expiry; tetap dapat eligible.
Quarantined / ManuallyBlocked	Penahanan administratif; dikeluarkan dari alokasi/konsumsi.
Disposal	Deduksi quantity karena pembuangan dengan reason, waktu dan actor.
RowVersion	Token perubahan bersamaan untuk conditional update; bukan identitas record.
Identity / JWT	Pengelolaan akun/role dan token autentikasi; terpisah dari identitas inventaris Lot.Id.

Lampiran B. Riwayat dan basis revisi

Versi / tanggal	Perubahan
1.3 / 10 September 2026	Menambahkan F-14 dan FE-01-12: halaman/route React, alur kedua role, wireframe, state API, responsivitas, struktur frontend dan 18 acceptance criteria.
1.2 / 10 September 2026	Menambahkan F-11 User Management, F-12 Register dan F-13 Login sebagai Must; mengunci registrasi scientis dan otorisasi WarehouseAdmin untuk kelola akun/role; menambah kontrak HTTP, DTO dan acceptance.
1.1 / 10 September 2026	Menegaskan Lot sebagai unit terkecil; menyelaraskan dua role/user stories, stack final, acceptance tambahan, struktur backend dan keputusan terbuka dengan SRS v1.2.1 serta agent.md v1.2.0.
1.0 / 8 September 2026	PRD awal: masalah, scope, fitur, acceptance, domain, FEFO, transaksi, metrik dan tahapan.

Basis historis revisi terdahulu: PRD_Lab_Consumable_Expiry_Tracker_v1_0.pdf (12 halaman), SRS v1.2.1, agent.md v1.2.0 dan skill(1).md. Instruksi eksplisit terbaru pemilik proyek menjadi acuan perubahan. Diagram.mmd tidak tersedia untuk verifikasi ulang; klaim tipe dari panduan lama tidak ditetapkan sebagai keputusan baru.

Penambahan fitur akun dan frontend pada PRD ini belum diterapkan ke SRS v1.2.1 atau agent.md v1.2.0. Ketentuan keduanya yang masih menyatakan provisioning/kelola akun belum ditetapkan digantikan untuk scope F-11-14; kedua file tersebut belum direvisi pada pekerjaan ini. Nomor halaman PRD ini berbeda dari v1.0. Rujukan halaman lama pada SRS tetap mengacu PRD v1.0; gunakan nomor bagian dan ID acceptance untuk penelusuran lintas versi.

1.4 / 11 September 2026: nama role menjadi scientis; menambahkan kontrak endpoint F-03-F-10 pada Lampiran F. Revisi ini membaca PRD v1.3 dan instruksi pemilik proyek; berkas SRS/agent.md tidak direvisi.

1.5 / 13 September 2026: menambahkan 9.2 Caching Strategy dan Lampiran G (35-41), termasuk AC-CACHE-01-15. Kebijakan FEFO, atomicity dan keputusan OPEN tetap berlaku.

Lampiran C. Struktur direktori backend

Baseline SRS v1.2.1. Nama file dan tipe enum administratif adalah LotAdministrativeStatus. Diagram ini menetapkan penempatan; bukan bukti file telah dibangun.

```
LabConsumableExpiryTracker/
├── Common/
│   └── Results/
│       └── ServiceResult.cs
├── Configurations/
│   └── JwtSettings.cs
├── Controllers/
│   ├── AuthController.cs
│   └── LotController.cs
├── Data/
│   ├── Interfaces/
│   │   └── IDbInitializer.cs
│   ├── AppDbContext.cs
│   ├── DbInitializer.cs
│   └── UserSeeder.cs
├── DTOs/
│   ├── Auth/
│   │   ├── AuthResponseDto.cs
│   │   ├── CreateScientistRequestDto.cs
│   │   ├── LoginRequestDto.cs
│   │   ├── ScientistResponseDto.cs
│   │   └── UpdateScientistRequestDto.cs
│   └── Lots/
├── Mapping/
│   └── MappingProfile.cs
├── Migrations/
├── Models/
│   ├── Enums/
│   │   ├── ExpiryCondition.cs
│   │   ├── JobStatus.cs
│   │   ├── LotAdministrativeStatus.cs
│   │   ├── UnitOfMeasure.cs
│   │   └── UserRole.cs
│   ├── Consumption.cs
│   ├── Disposal.cs
│   ├── Item.cs
│   ├── Job.cs
│   ├── Lot.cs
│   └── User.cs
├── Repositories/
│   ├── Interfaces/
│   │   ├── ILotRepository.cs
│   │   └── IUnitOfWork.cs
│   └── LotRepository.cs
├── Services/
│   ├── Interfaces/
│   │   └── IIdentityService.cs
│   └── IdentityService.cs
└── Validators/
    └── Auth/
        ├── CreateScientistRequestValidator.cs
        ├── LoginRequestValidator.cs
        └── UpdateScientistRequestValidator.cs
```

Pelengkap: Models/LotAllocation.cs; Services/LotSelectionService.cs; Validators/Lots/. Usulan: ILotService/LotService dan Repositories/UnitOfWork.cs. Program.cs, .csproj dan konfigurasi nonsecret di root. React serta proyek test berada di luar root backend; rancangan penempatan frontend tersedia pada E.6.

Lampiran D. User, Register dan Login

F-11, F-12 dan F-13 merupakan Must untuk MVP. Cakupan fitur mengikuti permintaan pemilik proyek; pembagian hak akses berikut merupakan penjabaran desain produk revisi 1.2. Ketentuan bisnis inventaris dan dua role tetap berlaku.

D.1 F-11 - User Management

Pengguna / aksi	Perilaku wajib
Semua akun aktif	Melihat profil sendiri dan memperbarui nama tampilan. Melihat username, email dan role; tidak mengubah role/status sendiri.
WarehouseAdmin	Melihat daftar/detail akun dengan pencarian dan pagination; membuat akun; memperbarui profil; mengaktifkan/menonaktifkan akun; menetapkan role scientis/WarehouseAdmin.
Pengamanan hak akses	scientis tidak dapat membaca/mengubah profil akun lain melalui endpoint admin. Perubahan role harus melalui operasi khusus yang terotorisasi.
Riwayat dan nonaktif	Gunakan penonaktifan, bukan hard delete pengguna yang dirujuk audit. UserId historis tetap dapat ditelusuri. Akun nonaktif tidak dapat login atau mengakses endpoint terlindungi.
Kelangsungan admin	Tolak penonaktifan atau penghapusan role yang menghilangkan WarehouseAdmin aktif terakhir; pengecekan harus aman terhadap perubahan bersamaan.
Audit akun	Catat actor, target UserId, waktu dan jenis perubahan akun/status/role; jangan simpan password/token dalam audit.

Data pengguna dan batas akses

Model User memakai ASP.NET Core Identity. Data produk: Id stabil, FullName, UserName, Email, IsActive dan timestamp pencatatan/perubahan. Password hash dikelola Identity; role membership memakai fasilitas Identity. Username/email unik setelah normalisasi Identity. Tipe/panjang field dan pemetaan ID mengikuti keputusan schema D-04/G-05.

UserResponse memuat Id, FullName, UserName, Email, IsActive dan role yang diizinkan. Response profil/daftar/detail tidak memuat password, PasswordHash, SecurityStamp, signing key atau token akses akun lain. Pengguna baru tidak dapat memilih role melalui form registrasi.

User stories tambahan

US-03: sebagai calon pengguna, saya ingin mendaftarkan akun agar dapat login sebagai scientis.
US-04: sebagai pengguna aktif, saya ingin login dan melihat profil/menu sesuai role. US-05: sebagai WarehouseAdmin, saya ingin mengelola akun dan akses agar pengguna yang berwenang dapat menjalankan tugasnya.

D.2 F-12 - Register

Halaman React /register menerima FullName, UserName, Email, Password dan ConfirmPassword. FluentValidation memeriksa required field, format email dan kecocokan password; Identity menegakkan password policy serta keunikan akun. Field role, IsActive, UserId dan actor tidak boleh ditentukan oleh request publik.

Server membuat akun aktif dan membership scientis sebagai satu operasi konsisten. Jika pemberian role gagal, tidak boleh tersisa akun setengah selesai. Registrasi sukses menghasilkan HTTP 201 dengan profil aman dan mengarahkan pengguna ke login; tidak menerbitkan JWT otomatis. Request tidak valid: 400. Konflik akun: 409 tanpa detail internal. Tidak ada email verification yang menghalangi alur MVP; kanal email tetap di luar scope saat ini.

D.3 F-13 - Login dan akses sesi

Halaman React /login menerima UserName dan Password. Identity memverifikasi kredensial dan status aktif; login sukses menghasilkan JWT, tokenType Bearer, expiresAt serta profil/role aman. UI menampilkan dashboard sesuai role. Kesalahan kredensial, akun nonaktif atau terkunci memakai pesan umum dan tidak mengungkap keberadaan akun.

Endpoint terlindungi memvalidasi signature, issuer, audience dan lifetime JWT, status aktif pengguna, serta authorization. Penonaktifan akun atau perubahan role harus menghentikan hak akses lama pada request berikutnya melalui pengecekan state/version server. JWT tidak cukup diterima hanya karena signature benar. JWT invalid/expired menghasilkan 401; identitas valid tanpa izin menghasilkan 403.

Logout menghapus sesi/token pada client dan mengarahkan ke login. Jangan mengklaim token yang telah dicuri ikut dicabut hanya karena client logout; detail refresh/revocation, masa berlaku, lockout dan penyimpanan token React tetap D-11. Jangan merancang retry login tanpa batas; batas percobaan mengikuti policy Identity yang dikonfigurasi.

Kontrak endpoint - penjabaran teknis

Method / route	Akses dan hasil
POST /api/auth/register	Publik; 201 profil aman; 400 validasi; 409 akun konflik.
POST /api/auth/login	Publik; 200 JWT/expiry/profil; 401 gagal autentikasi.
GET /api/users/me	Pengguna aktif; 200 profil sendiri.
PATCH /api/users/me	Pengguna aktif; hanya FullName; 200 profil terbaru.
GET /api/users ; GET /api/users/{id}	WarehouseAdmin; daftar berhalaman/detail; 404 jika tidak ada.
POST /api/users ; PATCH /api/users/{id}	WarehouseAdmin; create 201 / update profil 200; password hanya input create, tidak dikembalikan.
PATCH /api/users/{id}/status ; /roles	WarehouseAdmin; validasi status/dua role; 200 sukses, 409 konflik perlindungan admin terakhir.

D.4 Acceptance criteria fitur akun

AC ID	Given / When / Then
AC-F11-01	Akun aktif / baca atau ubah profil sendiri / hanya profil sendiri dan field FullName yang dapat diperbarui.
AC-F11-02	scientis / panggil endpoint daftar/detail/mutasi user admin / 403 tanpa perubahan data.
AC-F11-03	WarehouseAdmin dan data valid / create/update/status/role / hasil tersimpan, response aman dan audit perubahan tersedia.
AC-F11-04	User dirujuk Consumption/Disposal / dinonaktifkan / audit historis tetap ada; login dan akses terlindungi berikutnya ditolak.
AC-F11-05	WarehouseAdmin aktif terakhir / dinonaktifkan atau kehilangan role / 409; minimal satu admin aktif tetap ada, termasuk dua request bersamaan.
AC-F11-06	JWT user sudah terbit / role dicabut atau akun nonaktif / request berikutnya tidak dapat memakai hak lama.
AC-F12-01	Data register valid dan unik / submit / 201, akun aktif scientis, tanpa JWT otomatis, UI menuju login.
AC-F12-02	Input kosong/email salah/password tidak cocok atau melanggar policy / register / 400 tanpa akun tersimpan.
AC-F12-03	Username/email telah dipakai setelah normalisasi / register / 409 tanpa duplikasi.
AC-F12-04	Payload publik menyisipkan WarehouseAdmin/role/status / register / 400; tidak ada privilege escalation.
AC-F12-05	Pembuatan akun berhasil tetapi pemberian role gagal / transaksi selesai / tidak ada akun registrasi parsial.
AC-F13-01	Akun aktif dan password benar / login / 200 JWT, Bearer, expiresAt dan profil/role aman.
AC-F13-02	Password salah, akun nonaktif atau terkunci / login / gagal dengan pesan umum tanpa informasi sensitif.
AC-F13-03	Token invalid/expired / endpoint terlindungi / 401; role tidak memenuhi izin / 403 tanpa mutasi.
AC-F13-04	Sesi client aktif / logout / sesi client dibersihkan dan UI kembali ke login; tidak mengklaim revocation server yang belum diterapkan.

D.5 Penempatan implementasi dan pengujian

Tambahkan Controllers/UserController.cs; DTOs/Auth/RegisterRequestDto.cs; Validators/Auth/RegisterRequestValidator.cs; DTOs/Users/ dan Validators/Users/ untuk profil, status dan role. IIdentityService/IdentityService menangani Identity dan JWT; bila diperlukan, IUserService/UserService mengorkestrasi pengelolaan akun melalui abstraction. Models/User.cs dan migration memuat field akun yang disetujui; jangan membuat tabel password custom.

AuthController menangani Register/Login; UserController menangani profil dan admin user. DTO Scientist yang sudah disiapkan tidak menjadi role baru; petakan atau refactor secara eksplisit ke DTO User tanpa dua kontrak yang bertentangan. Verifikasi Identity/JWT, PostgreSQL untuk atomicity/unik, authorization dan alur React; jangan menyatakan lulus hanya karena build berhasil.

Lampiran E. Spesifikasi frontend React

F-14 menjadikan React sebagai aplikasi operasional lengkap bagi scientis dan WarehouseAdmin. Halaman berikut merupakan bagian MVP untuk fitur yang sudah disepakati, bukan modul inventaris baru. Bahasa antarmuka utama: Indonesia; kode enum dapat ditampilkan bersama label yang mudah dipahami.

E.1 Fitur, route dan navigasi

ID / fitur	Route UI dan akses	Tujuan / rujukan
FE-01 Autentikasi	/register, /login; publik	Registrasi, login, logout; F-12/F-13.
FE-02 Shell aplikasi	/app; akun aktif	Sidebar/menu mobile, header, identitas/role dan navigasi aktif.
FE-03 Dashboard	/app/dashboard; kedua role	Low stock, expiring soon, expired/blocked, waktu evaluasi; F-02/F-03.
FE-04 Master Item	/app/items, /app/items/:id; kedua role	Daftar/detail; create/edit/deactivate hanya admin; F-01.
FE-05 Lot	/app/lots, /app/lots/:id; kedua role	Stok/expiry/status/lokasi; registrasi/edit administratif hanya admin; F-01-03.
FE-06 Job	/app/jobs, /app/jobs/:id; scientis	Buat, start, complete/cancel sesuai policy; F-04.
FE-07 FEFO / konsumsi	/app/jobs/:id/consume; scientis	Input kebutuhan, preview dan konfirmasi konsumsi; F-05/F-06.
FE-08 Disposal / status	/app/lots/:id/disposal dan aksi status; admin	Form disposal serta block/quarantine/release sesuai policy; F-07.
FE-09 Audit	/app/audit; kedua role	Konsumsi/disposal; filter Lot/Job/tanggal; F-08.
FE-10 Profil	/app/profile; akun aktif	Profil sendiri dan edit FullName; F-11.
FE-11 Manajemen user	/app/users, /app/users/:id; admin	Pencarian, detail, create/edit, status/role; F-11.
FE-12 Quick actions	Dashboard; role yang sesuai	Shortcut alert ke Item/Lot/aksi relevan; F-09, Should.

Route di atas merupakan kontrak navigasi frontend; prefix/rincian route API inventaris mengikuti kontrak backend. Form create/edit dapat memakai halaman atau dialog dalam route modul tanpa membuat izin baru.

Menu bersama: Dashboard, Item, Lot, Riwayat dan Profil. scientis mendapat Job/FEFO/Konsumsi; Admin mendapat Kelola User dan aksi stok administratif. Akun multi-role menampilkan gabungan izin yang sah. Route langsung tetap diperiksa, dan backend tetap otoritatif.

E.2 Halaman akun dan persediaan

FE-01 / FE-10 / FE-11 - Akun

Register: FullName, UserName, Email, Password, ConfirmPassword; label dan bantuan jelas, tombol lihat/sembunyikan password, validasi per field dan tombol submit yang menampilkan proses. Tidak ada pemilih role. Sukses menuju Login dengan pesan akun berhasil dibuat; error server tetap terlihat tanpa menghapus field nonrahasia.

Login: UserName, Password, link Register dan pesan umum jika gagal. Sukses membuka dashboard atau route internal yang sebelumnya diminta dan memang diizinkan. Profil menampilkan nama/username/email/role/status; edit mandiri hanya FullName. Logout membersihkan state sesi dan cache data pengguna, kemudian membuka Login.

Kelola User: tabel nama, username, email, role dan status; pencarian/pagination; detail/create/edit; konfirmasi perubahan status/role. Password hanya pada pembuatan akun. Error admin terakhir tetap ditampilkan; tombol pending mencegah klik ganda. Profil, nonaktif dan role mengikuti F-11.

FE-03 - Dashboard

Kartu menampilkan jumlah Item low stock, Lot mendekati expiry dan Lot expired/blocked, dengan definisi serta waktu evaluasi dari server. Low stock dihitung per Item; jangan menjumlahkan mL, gram, unit dan vial menjadi satu angka stok total. Detail tabel menunjukkan Item, LotNumber, remaining + unit, expiry condition, status administratif dan eligibility terpisah.

Tersedia filter Item/status dan navigasi detail. Peringatan expiry/stock memakai label, bukan warna saja. Kondisi gagal memuat data tidak boleh ditampilkan sebagai stok nol. Quick actions F-09 tetap Should.

FE-04 / FE-05 - Item dan Lot

Halaman / form	Field dan perilaku
Daftar/detail Item	Code, Name, BaseUnit, MinimumStock, ExpiringSoonDays, usable stock dan status low stock; daftar Lot terkait.
Create/edit Item - admin	Code, Name, BaseUnit dan threshold sesuai aturan edit D-04. Deactivate dikonfirmasi; tidak menghapus histori.
Daftar/detail Lot	LotNumber, Item, InitialQuantity, RemainingQuantity, unit, ExpiryDate, ReceivedAt, StorageLocation, status dan riwayat. Search/filter/pagination.
Register/edit Lot - admin	Pilih Item, LotNumber, InitialQuantity, expiry, received dan lokasi; field administratif sesuai policy. Remaining diisi server. Update menyertakan token versi terbaru.

Quantity memakai aturan desimal backend. Expiry tanggal tidak dikonversi menjadi UTC midnight secara diam-diam; tampilkan kebijakan cutoff yang disepakati. Timestamp event ditampilkan dalam zona waktu berlabel. InitialQuantity/RemainingQuantity tidak dapat diedit bebas setelah registrasi.

E.3 Alur pekerjaan, disposal dan audit

FE-06 / FE-07 - Job, FEFO dan konsumsi

Daftar Job menampilkan JobNumber, Status, StartedAt dan CompletedAt; scientis dapat mencari/filter dan membuka detail. Form membuat Job Draft. Tombol Start/Complete/Cancel mengikuti lifecycle server; Cancel dan syarat consume menunggu D-07, bukan ditentukan UI sendiri.

Langkah pengguna	Perilaku frontend
1. Pilih kebutuhan	Dari detail Job, pilih satu Item dan quantity positif dalam BaseUnit. Tampilkan ringkasan Job/Item; scope multi-Item mengikuti D-09.
2. Minta rekomendasi	Tampilkan loading, kemudian alokasi terurut: LotId/LotNumber, expiry, remaining dan quantity yang dialokasikan. Waktu preview terlihat.
3. Tinjau	Total alokasi harus sesuai request; jelaskan preview bukan reservasi. Jangan menyediakan pilihan manual Lot sampai policy D-09 mengizinkan.
4. Konfirmasi	Tampilkan ringkasan Job, Item, Lot dan quantity; kirim LotId/Quantity/ExpectedRowVersion yang sesuai kontrak. Disable submit selama pending.
5. Sukses	Tampilkan bukti Consumption dari server, lalu refresh detail Job/Lot, stok Item, dashboard dan audit terkait. Jangan mengurangi stok lokal sebagai bukti commit.
6. Konflik/gagal	Tampilkan alasan expired, insufficient stock, invalid Job atau concurrency. Muat ulang dan minta konfirmasi baru; jangan mengganti Lot diam-diam. Jika hasil commit tidak pasti, lakukan rekonsiliasi sebelum retry.

FE-08 - Disposal dan status administratif

Admin membuka detail Lot, melihat remaining dan status, lalu mengisi Quantity dan Reason. Dialog konfirmasi menyebut Lot, jumlah/unit dan alasan. Setelah respons sukses, tampilkan bukti Disposal dan refresh stok/audit. Error menjaga input nonrahasia agar dapat diperbaiki. Token stale menghasilkan reload/reconfirm.

Aksi Block/Quarantine/Release menampilkan dampak terhadap eligibility dan alasan sesuai D-08. Tidak membuat catatan Disposal palsu. Lot expired dapat dibaca, tetapi tidak dikonsumsi; izin disposal pada status tertentu mengikuti policy backend, bukan asumsi UI.

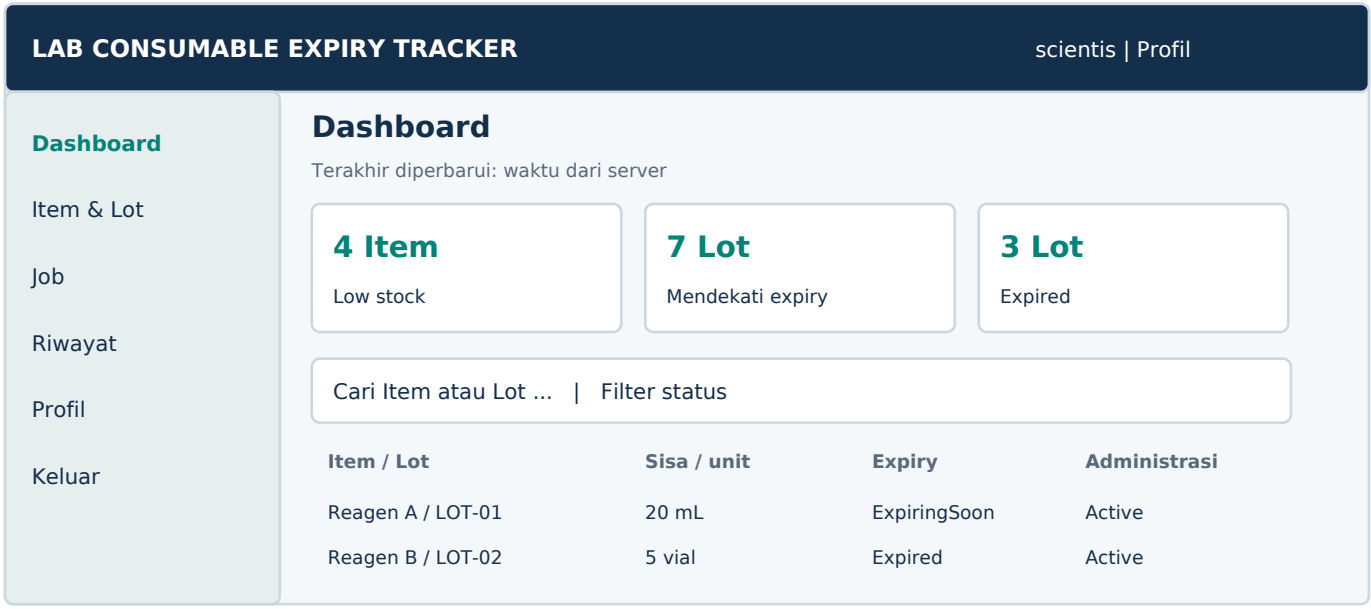
FE-09 - Riwayat yang dapat ditelusuri

Riwayat konsumsi: Lot, Job, quantity/unit, waktu dan actor. Riwayat disposal: Lot, quantity/unit, reason, waktu dan actor; tidak menampilkan JobId fiktif. Filter jenis event, Lot/Item, rentang waktu, serta Job khusus konsumsi; pagination dan detail. Daftar kosong menampilkan pesan yang sesuai, bukan error. Ekspor F-10 tetap fase lanjut.

E.4 Wireframe konseptual React

Contoh ini menunjukkan hierarki informasi dan urutan tindakan; angka dan tanggal hanyalah ilustrasi. Warna/branding final dapat disesuaikan tanpa mengubah hak akses atau kontrak data.

Dashboard - contoh scientis



Pada WarehouseAdmin, menu Job diganti aksi administrasi yang diizinkan dan Kelola User tersedia. Kartu stok memakai jumlah Item/Lot; quantity dengan unit berbeda tetap ditampilkan terpisah.

Konfirmasi konsumsi - preview beberapa Lot



Pada viewport sempit, sidebar menjadi menu drawer dan panel ditumpuk. Tabel dapat menjadi kartu atau memiliki scroll horizontal lokal. Dialog konfirmasi, pesan validasi dan tombol utama tetap terjangkau melalui keyboard dan layar sentuh.

E.5 Integrasi API dan state antarmuka

React mengakses ASP.NET Core Web API melalui satu adapter HTTP. Endpoint akun mengikuti Lampiran D; endpoint inventaris F-03-F-10 mengikuti Lampiran F. Gunakan data, enum, unit dan token versi dari response; jangan membuat perhitungan FEFO/eligibility alternatif pada client.

State / hasil	Respons frontend wajib
Initial loading / pending	Skeleton/spinner dengan label; jangan tampilkan angka stok nol sebelum data tersedia. Form menunjukkan proses dan submit tidak dapat digandakan.
Success / refresh	Tampilkan data server, waktu pembaruan dan feedback singkat. Refresh resource terkait setelah mutasi tanpa menghilangkan filter yang relevan.
Empty / no results	Bedakan belum ada data dengan filter tanpa hasil; sediakan reset filter atau aksi tambah sesuai role.
400 validation	Pesan dekat field terkait serta ringkasan yang dapat difokuskan; pertahankan input aman. Batas panjang/precision/password policy mengikuti kontrak server.
401 unauthenticated	Di halaman login tampilkan pesan umum; di route terlindungi bersihkan sesi/cache, arahkan login dengan return path internal aman. Jangan mengulang request tanpa batas.
403 forbidden / 404	Halaman akses ditolak atau tidak ditemukan dengan tautan kembali ke halaman yang diizinkan; jangan tampilkan form yang bisa melanjutkan mutasi.
409 conflict	Bedakan akun duplikat, stok/expiry/Job conflict dan versi stale berdasarkan kode error. Tawarkan reload/reconfirm yang relevan, tanpa overwrite otomatis.
500 / network failure	Tampilkan kegagalan dan tindakan yang aman. Retry read boleh; mutasi dengan hasil tidak pasti menunggu rekonsiliasi, bukan retry otomatis.
Background refresh / stale data	Data lama dapat tetap terlihat dengan penanda gagal refresh; jangan mengklaim terbaru. Server selalu memvalidasi ulang konsumsi saat commit.

State, konsistensi dan keamanan sesi

Pisahkan state sesi, state data server, filter/pagination dan draft form. Filter/pagination disimpan pada query URL bila aman agar back/refresh konsisten; jangan memasukkan password/token ke URL atau log. Reset data user ketika logout/pergantian akun. Abaikan response pencarian lama yang datang setelah request lebih baru.

Kirim ExpectedRowVersion pada mutasi relevan dan ganti dengan versi respons setelah sukses. Password tidak disimpan dalam draft/cache. Jangan mengunci localStorage, sessionStorage, cookie atau refresh-token policy sebelum D-11 diputuskan. UI dapat mencegah klik ganda, tetapi jaminan idempotency tetap memerlukan backend.

E.6 Struktur React dan kualitas UX

React adalah keputusan final. Struktur berikut merupakan rancangan penempatan frontend terpisah dari backend, bukan file yang telah dibuat. Contoh memakai .jsx; pilihan TypeScript, bundler, router, data-fetching dan UI library ditentukan Engineering sesuai kebutuhan tanpa mengubah scope produk.

Folder / komponen	Tanggung jawab
LabConsumableExpiryTracker.Frontend/src/app/	App.jsx, routes dan providers; bootstrap, routing dan integrasi modul.
src/features/auth/ ; users/	Halaman Register/Login, state sesi, Profil dan User Management.
src/features/dashboard/ ; items/ ; lots/	Dashboard, daftar/detail/form Item dan Lot serta status inventory.
src/features/jobs/ ; consumption/ ; disposal/ ; audit/	Job lifecycle, preview/konfirmasi konsumsi, disposal/status dan riwayat.
src/components/ ; layouts/	DataTable, pagination, form field, status badge, confirm dialog, loading/empty/error, sidebar/header.
src/services/ ; hooks/ ; utils/	Adapter API terpusat, hooks aplikasi dan format tanggal/unit; tanpa rule stok alternatif.
src/styles/ ; tests/	Token desain/style dan test komponen/integrasi; struktur E2E mengikuti tooling yang dipilih.

Responsivitas dan aksesibilitas

Target layout diuji minimal pada viewport 360 px, 768 px dan 1280 px. Tidak ada scroll horizontal seluruh halaman; tabel lebar dapat memiliki scroll lokal. Navigasi aktif, judul, breadcrumb bila diperlukan dan tombol utama konsisten. Dialog muat dalam viewport; field tidak terpotong saat pesan error muncul.

Setiap input memiliki label terkait; error terhubung ke field. Semua operasi utama dapat dijalankan dengan keyboard, fokus terlihat, urutan tab masuk akal. Dialog mengelola fokus dan mengembalikannya ke pemicu. Status tidak dibedakan dengan warna saja; pesan loading/sukses/error dapat dibaca teknologi bantu. Gunakan teks, ikon dan warna dengan kontras yang memadai.

Konvensi data dan pengalaman pengguna

Tanggal, zona waktu dan satuan tampil konsisten. Input desimal tidak boleh dibulatkan diam-diam atau mencampur separator lokal. Simpan ID/enum asli untuk request dan gunakan label Indonesia pada tampilan. Data Quantity berbeda unit tidak dijumlahkan. Tindakan yang memengaruhi stok, akses dan lifecycle menggunakan ringkasan konfirmasi yang jelas; draft belum tersimpan diberi peringatan saat meninggalkan form bila relevan.

Status acceptance harus didasarkan pada UI yang terintegrasi API. Mock dan fixture boleh digunakan saat pengembangan, tetapi tidak cukup untuk menyatakan alur register, role, stok, atomicity atau audit telah selesai.

E.7 Acceptance criteria frontend React

AC ID	Given / When / Then
AC-FE-01	Pengguna belum login / membuka route terlindungi langsung / diarahkan ke Login dan hanya dapat kembali ke route internal yang diizinkan.
AC-FE-02	Role berbeda / membuka menu atau route admin/scientis / UI sesuai izin, route terlarang ditolak dan backend tetap memeriksa.
AC-FE-03	Input register invalid/duplikat/valid / submit / error field/konflik jelas atau sukses ke Login; tidak ada pemilih role.
AC-FE-04	Login berhasil/gagal lalu logout / jalankan alur / feedback tepat, navigasi sesuai role, cache/sesi lama dibersihkan.
AC-FE-05	Data dashboard sedang loading/gagal/kosong / render / masing-masing dibedakan dan kegagalan tidak menjadi stok nol.
AC-FE-06	Item dengan unit berbeda / baca dashboard/detail / usable stock per Item benar dari API tanpa total quantity lintas unit.
AC-FE-07	Admin dan scientis / buka form Item/Lot / admin dapat mengelola field sah; scientis baca; remaining/initial tidak diedit bebas.
AC-FE-08	Lot dibaca / tampilkan detail / status administratif, expiry, eligibility, unit, lokasi dan waktu evaluasi dapat dibedakan.
AC-FE-09	Job berbagai state / scientis melihat aksi / hanya transisi sah sesuai policy backend tersedia.
AC-FE-10	Preview multi-Lot / scientis meninjau / urutan FEFO, quantity, unit, total dan penjelasan bukan reservasi tampil.
AC-FE-11	Konfirmasi pending/sukses / klik submit berulang / UI mencegah duplikasi; sukses menampilkan bukti server dan refresh data terkait.
AC-FE-12	Expiry berubah atau token stale / consume / error 409 dan reload/reconfirm; tidak ada silent substitution atau pengurangan stok semu.
AC-FE-13	Disposal invalid/valid / admin submit / validasi dan konfirmasi terlihat; sukses menampilkan bukti serta stok/audit terbaru.
AC-FE-14	Audit dipilih/difilter / render / Consumption memuat Job, Disposal memuat reason; pagination/filter bekerja.
AC-FE-15	Admin mengubah status/role atau user edit profil / submit / field/izin sesuai F-11 dan error admin terakhir ditampilkan.
AC-FE-16	401/403/404/500/network / request / state UI sesuai E.5; mutasi tidak diretry otomatis saat hasil commit tidak pasti.
AC-FE-17	Viewport 360/768/1280 px dan keyboard / selesaikan alur utama / tidak terpotong, fokus terlihat, label/error terbaca.
AC-FE-18	Dua pencarian berurutan dan response terbalik / data tiba / hasil filter terbaru dipertahankan; back/refresh menjaga filter aman.

Bukti penerimaan: test komponen/form dan integrasi API, E2E kedua role untuk akun serta stok/audit, review responsif/keyboard dan penanganan conflict. Perilaku yang bergantung D-04-D-11 diuji setelah kebijakannya disepakati. FE-12 diuji bila Should tersebut masuk release; tidak mengubah gate Must.

Lampiran F. Endpoint F-03 sampai F-10

Revisi 1.4 | 11 September 2026. Lampiran ini menambahkan rancangan kontrak HTTP untuk fitur inventaris yang sudah tercantum dalam PRD. Kontrak akun tetap mengikuti Lampiran D. Dokumen ini merupakan spesifikasi, bukan bukti implementasi atau hasil pengujian aplikasi.

F.0 Perubahan nama peran dan batas revisi

Nama role login kanonis adalah **scientis**, menggunakan ejaan dan huruf kecil sesuai instruksi pemilik proyek. Role kedua tetap **WarehouseAdmin**. Registrasi mandiri, assignment role, claim JWT, policy authorization, seed, menu, user stories dan acceptance criteria menggunakan nama yang sama. Hak akses masing-masing peran tetap mengikuti Bagian 3.

Nama tipe **Scientist** pada DTO di Lampiran C/D merupakan nama kode baseline, bukan role ketiga. Penyelarasan atau refactor DTO tetap mengikuti D-11. Jika sistem lama sudah berjalan, migrasikan membership ke scientis dengan mempertahankan UserId dan audit; perbarui policy/seed dan terbitkan ulang sesi sesuai D-11 agar claim lama tidak mempertahankan izin.

Fitur	Cakupan kontrak	Prioritas / halaman
F-03	Stock per Item/Lot dan ringkasan dashboard	Must / 28
F-04	Daftar, detail, create, Start, Complete dan Cancel Job	Must / 28
F-05	Preview alokasi FEFO	Must / 29
F-06	Konfirmasi konsumsi satu/banyak Lot secara atomik	Must / 30
F-07	Disposal, Block, Quarantine dan Release	Must / 31
F-08	Audit terpadu, detail Consumption dan Disposal	Must / 32
F-09	Alert dashboard dan tautan quick actions	Should / 33
F-10	Usulan endpoint ekspor dan integrasi baca	Nice; PROPOSED / 33

Ketentuan lintas endpoint terdapat pada F.1 (halaman 27); pemetaan error dan kriteria penerimaan tambahan pada F.9 (halaman 34). Penambahan endpoint tidak menaikkan F-09/F-10 menjadi Must dan tidak menutup D-03 sampai D-11 secara otomatis.

F.1 Konvensi kontrak API

Aspek	Ketentuan rancangan
Prefix dan autentikasi	Semua route menggunakan /api. Header Authorization: Bearer <token> wajib. Identitas dan status aktif diperiksa server. Kedua role berarti scientis dan WarehouseAdmin yang aktif.
JSON dan ID	Payload contoh menggunakan PascalCase agar selaras dengan nama atribut PRD. OpenAPI harus menetapkan casing final yang konsisten. Path ID dan token versi bersifat opaque; tipe ID serta encoding RowVersion mengikuti D-03/D-04.
Daftar berhalaman	Query Page (default 1) dan PageSize (default 20; maksimum usulan 100). Envelope: Items, Page, PageSize, TotalCount. Filter enum, ID, rentang waktu dan pagination invalid menghasilkan 400.
Quantity dan unit	Quantity adalah decimal, tidak dibulatkan diam-diam. Precision/scale dan pecahan unit mengikuti D-04. Setiap respons stok memuat BaseUnit. Quantity lintas Item dengan unit berbeda tidak dijumlahkan.
Waktu	EvaluatedAt/PreviewedAt dan timestamp event berasal dari waktu server. Timestamp event menggunakan ISO 8601 UTC. ExpiryDate, cutoff dan warning window mengikuti keputusan D-05; jangan menganggap tanggal otomatis UTC midnight.
Mutasi dan actor	ConsumedBy, DisposedBy, actor audit, waktu, RemainingQuantity dan status turunan diisi server. Payload yang mencoba mengisi field terlarang ditolak 400. JobId/LotId dari path menjadi sumber identitas command.
Concurrency	ExpectedRowVersion wajib pada konsumsi/disposal dan perubahan status Lot. Mismatch menghasilkan 409; commit stok dan audit atomik. Respons sukses memuat RowVersion baru. Job lifecycle juga harus aman terhadap consume/complete/cancel yang bersamaan.
Daftar kosong dan resource	Daftar tanpa hasil: 200 dengan Items kosong dan TotalCount 0. Detail atau resource induk tidak ditemukan: 404. Akses tanpa autentikasi sah: 401; tanpa role yang diizinkan: 403.
Retry dan idempotency	D-09 masih OPEN. Tidak ada jaminan retry POST aman atau reservasi pada preview. Client mencegah klik ganda; hasil mutasi yang tidak pasti direkonsiliasi melalui audit sebelum percobaan ulang.

Error JSON yang diusulkan: Code, Message, TraceId serta FieldErrors untuk validasi. Code stabil dipakai frontend; jangan mengirim stack trace, secret atau token. Rincian kode pada F.9. Semua keputusan rancangan yang belum ada di baseline harus diselaraskan pada kontrak OpenAPI sebelum implementasi.

F.2 F-03 Stock dan F-04 Job

F-03 - Stock / low stock | kedua role | Must

Method / route	Query dan respons 200
GET /api/stock/items	Query: Search, IsLowStock, Page, PageSize. Daftar ItemId, Code, Name, BaseUnit, UsableStock, MinimumStock, IsLowStock, EvaluatedAt.
GET /api/items/{itemId}/stock	Detail stock Item: atribut ringkasan di atas; ExpiringSoonDays dan EvaluatedAt. Item tanpa Lot eligible: UsableStock = 0. Item tidak ada: 404.
GET /api/lots/{lotId}/stock	LotId, ItemId, LotNumber, BaseUnit, InitialQuantity, RemainingQuantity, ExpiryDate, AdministrativeStatus, ExpiryCondition, IsEligible, RowVersion, EvaluatedAt.
GET /api/dashboard/summary	Query opsional ItemId. LowStockItemCount, ExpiringSoonLotCount, ExpiredLotCount, BlockedLotCount, EvaluatedAt. Blocked = Quarantined atau ManuallyBlocked; hitungan kategori tidak boleh dijumlahkan sebagai total Lot unik.

UsableStock hanya menjumlahkan RemainingQuantity Lot eligible milik satu Item. IsLowStock mengikuti D-06. Definisi usulan kartu expiry/blocked menghitung Lot dengan RemainingQuantity > 0; kriteria hitungan dikembalikan sebagai CountCriteria agar UI menyatakan cakupannya. Eligibility tetap dihitung terpisah pada waktu evaluasi yang sama.

F-04 - Job lifecycle | scientis | Must

Method / route	Input, hasil dan aturan
GET /api/jobs	Search, Status, Page, PageSize; 200 daftar JobId, JobNumber, Status, StartedAt, CompletedAt. Scope daftar mengikuti akses Job yang disepakati; jangan membuat ownership filter baru diam-diam.
GET /api/jobs/{jobId}	200 detail Job dan ringkasan konsumsi per Item/unit; 404 bila tidak ada. Consumption lengkap dibaca melalui F-08 dengan JobId.
POST /api/jobs	Body: JobNumber. 201 detail Job Draft, StartedAt/CompletedAt null; header Location ke detail. Required/uniqueness mengikuti D-04; 400 invalid, 409 duplikat bila aturan unik ditetapkan.
POST /api/jobs/{jobId}/start	Tanpa body; Draft -> InProgress, StartedAt diisi server. 200 detail terbaru; 409 transisi tidak sah.
POST /api/jobs/{jobId}/complete	Tanpa body; InProgress -> Completed, CompletedAt diisi server. 200 detail terbaru; 409 transisi tidak sah.
POST /api/jobs/{jobId}/cancel	Tanpa body. Usulan D-07: Draft/InProgress -> Cancelled, tanpa pengembalian stok otomatis. 200 detail terbaru; 409 transisi tidak sah. Transisi Cancel menunggu keputusan D-07.

F.3 F-05 Rekomendasi FEFO

POST /api/jobs/{jobId}/allocations/preview

Akses: scientis | Must
Input: ItemId dan RequestedQuantity > 0. Job diambil dari path. Tidak menerima actor, waktu atau RemainingQuantity dari client.
Respons: 200 preview alokasi. Tidak membuat Consumption, mengubah stok atau membuat reservasi.

Validasi/perilaku: Job dan Item harus ada; kelayakan status Job mengikuti D-07. Kandidat hanya Lot eligible milik Item. Urutkan ExpiryDate, ReceivedAt, kemudian Id ascending. Total alokasi harus tepat sama dengan request; jika kurang, tolak seluruh permintaan dengan 409 INSUFFICIENT_STOCK.

Request ilustratif

```
{
  "ItemId": "<item-id>",
  "RequestedQuantity": 7
}
```

Respons 200 ilustratif

```
{
  "JobId": "<job-id>",
  "ItemId": "<item-id>",
  "BaseUnit": "Milliliter",
  "RequestedQuantity": 7,
  "AllocatedQuantity": 7,
  "PreviewedAt": "2026-09-11T08:00:00Z",
  "IsReservation": false,
  "Allocations": [
    {
      "LotId": "<lot-1>", "LotNumber": "LOT-01",
      "ExpiryDate": "<sesuai-D-05>",
      "RemainingQuantity": 4, "Quantity": 4,
      "RowVersion": "<version-1>"
    },
    {
      "LotId": "<lot-2>", "LotNumber": "LOT-02",
      "ExpiryDate": "<sesuai-D-05>",
      "RemainingQuantity": 5, "Quantity": 3,
      "RowVersion": "<version-2>"
    }
  ]
}
```

ID/token dan label expiry pada contoh adalah placeholder dokumentasi, bukan format schema yang telah disetujui. Response RowVersion pada setiap alokasi digunakan sebagai ExpectedRowVersion saat konfirmasi. PreviewedAt hanya informasi bagi pengguna dan tidak menjadi waktu validasi konsumsi.

Error khusus: 400 VALIDATION_ERROR untuk quantity/filter invalid; 404 RESOURCE_NOT_FOUND untuk Job/Item; 409 INVALID_JOB_STATE atau INSUFFICIENT_STOCK. Stok tidak cukup tidak menghasilkan alokasi sukses parsial. Pemilihan manual Lot dan keharusan persis mengikuti preview tetap D-09.

F.4 F-06 Konfirmasi konsumsi

POST /api/jobs/{jobId}/consumptions

Akses: scientis | Must
Input: ItemId, RequestedQuantity dan Allocations[] berisi LotId, Quantity, ExpectedRowVersion. Satu Item per command adalah usulan D-09; semua Lot dalam command harus milik Item tersebut.
Respons: 201: JobId, ItemId, BaseUnit, TotalConsumedQuantity, Consumptions[] dan UpdatedLots[]. Consumptions memuat Id, JobId, LotId, Quantity, ConsumedAt, ConsumedBy; UpdatedLots memuat LotId, RemainingQuantity dan RowVersion terbaru.

Validasi/perilaku: Validasi seluruh alokasi sebelum commit. Quantity positif, total sesuai RequestedQuantity, tidak ada LotId ganda (usulan D-09), stok cukup, token cocok dan Job memenuhi D-07. Periksa ulang expiry/eligibility pada waktu aktual server; preview bukan otorisasi untuk memakai Lot yang kini tidak eligible.

Request ilustratif dari preview F-05

```
{
  "ItemId": "<item-id>",
  "RequestedQuantity": 7,
  "Allocations": [
    { "LotId": "<lot-1>", "Quantity": 4,
      "ExpectedRowVersion": "<version-1>" },
    { "LotId": "<lot-2>", "Quantity": 3,
      "ExpectedRowVersion": "<version-2>" }
  ]
}
```

Jaminan command dan bukti keberhasilan

Deduksi seluruh Lot dan pembuatan seluruh Consumption berada dalam satu transaksi/UoW. Kegagalan satu Lot membatalkan semuanya; remaining tidak negatif dan tidak ada audit sukses parsial. Validasi Job harus terlindungi dari transisi Complete/Cancel yang bersamaan. Strategi locking/isolation atau concurrency Job ditetapkan Engineering tanpa mengubah model kanonis secara diam-diam.

Server tidak mengganti Lot secara otomatis saat conflict. Status Job, actor dan timestamp bukan field yang bebas dipilih pada payload konsumsi. Usulan consume hanya pada Job InProgress tetap menunggu D-07. Respons 201 merupakan bukti commit; frontend menyegarkan Job, Lot, stock Item, dashboard dan audit setelah sukses.

Kondisi	Respons
Quantity <= 0, total tidak cocok, Lot ganda atau Lot salah Item	400 VALIDATION_ERROR; tanpa perubahan.
Job/Item/Lot tidak ditemukan	404 RESOURCE_NOT_FOUND; tanpa perubahan.
Expired / tidak eligible / stok berubah / versi stale / Job tidak sah	409 dengan Code sesuai F.9; rollback semua Lot dan audit.
Timeout atau koneksi putus setelah submit	Hasil commit belum dapat disimpulkan. Jangan retry otomatis; telusuri F-08. Korelasi/idempotency yang menjamin rekonsiliasi tetap perlu keputusan D-09.

F.5 F-07 Disposal dan status Lot

POST /api/lots/{lotId}/disposals

Akses: WarehouseAdmin | Must
Input: Quantity > 0, Reason tidak kosong dan ExpectedRowVersion.
Respons: 201: Disposal {Id, LotId, Quantity, Reason, DisposedAt, DisposedBy} dan Lot {RemainingQuantity, AdministrativeStatus, RowVersion}; header Location ke /api/disposals/{id}.

Validasi/perilaku: Quantity tidak melebihi remaining; Lot Disposed ditolak. Deduksi dan Disposal commit/rollback bersama. Disposal tidak memiliki JobId. Izin disposal pada expired/blocked/quarantined serta full disposal menjadi Disposed tetap menunggu D-08.

```
{
  "Quantity": 2,
  "Reason": "Bahan rusak dan tidak dapat digunakan",
  "ExpectedRowVersion": "<version-terbaru>"
}
```

Aksi administratif | WarehouseAdmin | Must

Method / route	Input dan hasil 200
POST /api/lots/{lotId}/block	Reason dan ExpectedRowVersion. Usulan: Active -> ManuallyBlocked; response snapshot Lot terbaru.
POST /api/lots/{lotId}/quarantine	Reason dan ExpectedRowVersion. Usulan: Active -> Quarantined; response snapshot Lot terbaru.
POST /api/lots/{lotId}/release	Reason dan ExpectedRowVersion. Usulan: ManuallyBlocked/Quarantined -> Active; response snapshot Lot terbaru. Disposed tidak direlease.

Snapshot respons status memuat LotId, AdministrativeStatus, RemainingQuantity, ExpiryCondition, IsEligible, RowVersion dan EvaluatedAt. Block/Quarantine/Release tidak mengurangi quantity dan tidak membuat Disposal palsu. Release tidak memperpanjang ExpiryDate: Lot expired tetap tidak eligible meskipun status administratif Active.

Ketergantungan D-08: matriks transisi lengkap, kewajiban Reason pada tiap transisi, bentuk audit perubahan status dan efek full disposal belum final. Route di atas menyediakan rancangan kontrak; transisi usulan hanya diaktifkan setelah disepakati. Jika audit status diwajibkan, perubahan status dan auditnya harus tersimpan bersama.

Error dan konflik

400 VALIDATION_ERROR untuk quantity/Reason invalid atau field terlarang; 404 RESOURCE_NOT_FOUND; 409 INSUFFICIENT_STOCK, CONCURRENCY_CONFLICT atau INVALID_LOT_STATE sesuai kondisi. Token stale meminta reload/reconfirm; tidak boleh melakukan overwrite atau mengubah stok secara parsial. Scientis tanpa role WarehouseAdmin menerima 403 pada semua endpoint F-07.

F.6 F-08 Riwayat dan audit

Akses: kedua role | **Prioritas:** Must. Endpoint audit bersifat baca. Tidak tersedia edit/hapus histori transaksi melalui kontrak ini. UserId historis tetap dapat ditelusuri setelah akun dinonaktifkan.

Method / route	Query / respons 200
GET /api/audit-events	Filter EventType (Consumption/Disposal), ItemId, LotId, JobId, From, To, Page, PageSize. Daftar gabungan berhalaman: EventType, EventId, ItemId, LotId, LotNumber, Quantity, BaseUnit, OccurredAt, ActorId serta JobId atau Reason sesuai jenis.
GET /api/consumptions	Filter JobId, ItemId, LotId, From, To, Page, PageSize. Items berisi Id, JobId, LotId, ItemId, Quantity, BaseUnit, ConsumedAt, ConsumedBy.
GET /api/consumptions/{id}	Detail satu Consumption beserta identitas Item/Lot/Job dan actor yang aman. 404 bila tidak ditemukan.
GET /api/disposals	Filter ItemId, LotId, From, To, Page, PageSize. Items berisi Id, LotId, ItemId, Quantity, BaseUnit, Reason, DisposedAt, DisposedBy.
GET /api/disposals/{id}	Detail satu Disposal beserta identitas Item/Lot dan actor yang aman. Tidak memuat JobId fiktif; 404 bila tidak ditemukan.

Semantik filter dan urutan

From inklusif dan To eksklusif sebagai instant UTC; bila keduanya diisi, From harus lebih kecil dari To. Rentang invalid menghasilkan 400. Urutan usulan: OccurredAt descending, EventType, EventId sebagai tie-breaker stabil; daftar khusus memakai timestamp event lalu Id. Tie-breaker ID mengikuti D-04.

JobId pada /api/audit-events membatasi hasil ke Consumption. Kombinasi JobId dengan EventType=Disposal ditolak 400, agar tidak menimbulkan kesan Disposal terkait Job. Filter Item/Lot yang valid tetapi tanpa kecocokan menghasilkan daftar kosong. Filter diterapkan server sebelum pagination.

Bentuk event dan keamanan

```
{
  "EventType": "Consumption",
  "EventId": "<consumption-id>",
  "ItemId": "<item-id>", "LotId": "<lot-id>",
  "LotNumber": "LOT-01", "Quantity": 4,
  "BaseUnit": "Milliliter", "JobId": "<job-id>",
  "OccurredAt": "2026-09-11T08:01:00Z",
  "ActorId": "<verified-user-id>"
}
```

Event Disposal menggunakan Reason dan tidak mengisi JobId. Label actor dapat ditambahkan tanpa membocorkan email, password atau data autentikasi. Audit perubahan akun tetap mengikuti F-11; perluasan EventType untuk status Lot menunggu D-08. Tidak ada entitas inventaris baru di bawah Lot.

F.7 F-09 dan F.8 F-10

F-09 - Quick actions dashboard | Should

GET /api/dashboard/alerts

Akses: kedua role; AllowedActions difilter oleh izin pengguna
Input: Type (LowStock/ExpiringSoon/Expired/Blocked), ItemId, Page, PageSize.
Respons: 200 daftar AlertType, ResourceType, ResourceId, ItemId, LotId bila relevan, Message, EvaluatedAt dan AllowedActions[] {Code, Label, Href}.

Validasi/perilaku: Alert stok rendah mengarah /app/items/{id}; alert expiry/blocked mengarah /app/lots/{id}. Admin dapat memperoleh tautan disposal jika policy mengizinkan; scientis memperoleh navigasi Job/FEFO yang sah. Href hanya route internal, bukan URL bebas dari input pengguna.

Endpoint ini hanya membaca alert/tautan. Klik navigasi tidak boleh otomatis membuang, memblokir atau mengonsumsi stok. Aksi mutasi tetap memanggil F-04/F-06/F-07 dengan konfirmasi dan otorisasi server. Tidak ada email/push atau penyimpanan notifikasi baru. Definisi hitungan mengikuti F-03 dan detail eligibility tetap dievaluasi server.

F-10 - Export / integration | Nice | PROPOSED

Ekspor dan integrasi tetap fase lanjut sesuai Bagian 4.2. Endpoint berikut merupakan usulan konkret untuk perencanaan; format, batas data, tujuan, konsumen integrasi dan otorisasi akhir harus disetujui sebelum fitur diaktifkan. CSV di bawah adalah kandidat format, bukan perubahan prioritas MVP.

Method / route	Kontrak usulan
GET /api/exports/stock	Kedua role, usulan read-only. Query: Format=csv, ItemId, IsLowStock. 200 text/csv; ItemId, Code, Name, BaseUnit, UsableStock, MinimumStock, IsLowStock, EvaluatedAt.
GET /api/exports/consumptions	Kedua role, usulan read-only. Format=csv, JobId, ItemId, LotId, From, To. 200 text/csv; field Consumption sesuai F-08.
GET /api/exports/disposals	Kedua role, usulan read-only. Format=csv, ItemId, LotId, From, To. 200 text/csv; field Disposal sesuai F-08, tanpa JobId.

Respons usulan memakai UTF-8 dan Content-Disposition: attachment dengan nama file dari server. Export mencakup seluruh hasil filter dalam batas yang disepakati, bukan hanya satu halaman. Format/rentang invalid: 400; hasil kosong: 200 CSV dengan header. Dilarang memotong hasil diam-diam. Batas baris, konsistensi snapshot, sanitasi sel CSV, timeout dan kebutuhan proses async harus difinalisasi sebelum release F-10.

Integrasi baca: kandidat reuse GET /api/stock/items, /api/items/{itemId}/stock, /api/consumptions dan /api/disposals sebagai JSON sesuai pagination/filter di atas. Kredensial integrasi, rate limit, sinkronisasi delta dan tujuan eksternal belum ditetapkan. Tidak ditambahkan webhook, koneksi ERP, API key atau pengiriman data otomatis sebagai scope yang telah disetujui.

F.9 Error dan penerimaan endpoint

HTTP / Code	Makna dan respons client
400 VALIDATION_ERROR	Field, quantity, total alokasi, enum, rentang, format atau field terlarang invalid; tampilkan FieldErrors dan pertahankan input aman.
401 UNAUTHENTICATED	Token tidak sah/kedaluwarsa atau sesi tidak lagi memenuhi validasi; kembali ke login sesuai Lampiran D/E.
403 FORBIDDEN	Identitas sah tetapi tidak memiliki role/policy yang diperlukan; jangan lanjutkan mutasi.
404 RESOURCE_NOT_FOUND	Detail/resource induk tidak ada; jangan tampilkan sebagai stock nol.
409 INSUFFICIENT_STOCK	Stock eligible/remaining tidak cukup pada preview atau commit; reload kebutuhan dan Lot.
409 LOT_EXPIRED / LOT_NOT_ELIGIBLE	Lot melewati cutoff atau gagal eligibility konsumsi; minta preview/konfirmasi baru.
409 CONCURRENCY_CONFLICT	ExpectedRowVersion stale; reload dan konfirmasi ulang tanpa overwrite.
409 INVALID_JOB_STATE / INVALID_LOT_STATE	Transisi atau operasi tidak diizinkan pada state aktual. Periksa kembali policy D-07/D-08.
409 DUPLICATE_RESOURCE	Konflik uniqueness, misalnya JobNumber bila aturan unik disepakati pada D-04.
500 INTERNAL_ERROR	Kegagalan internal dengan pesan aman dan TraceId; jangan menyatakan mutasi berhasil atau retry otomatis.

Kriteria penerimaan tambahan (target verifikasi)

ID / rujukan	Given / When / Then
AC-API-01 / F-03	Stock tersedia atau kosong / kedua role membaca / jumlah per Item benar, unit dan EvaluatedAt tersedia, threshold mengikuti D-06.
AC-API-02 / F-04	Job berbagai state / scientis menjalankan lifecycle / hanya transisi sah; balapan consume/complete/cancel tidak melanggar policy.
AC-API-03 / F-05-06	Preview multi-Lot / konfirmasi setelah expiry atau stok berubah / 409 dan rollback semua deduksi/audit; tanpa silent substitution.
AC-API-04 / F-07	Disposal/status valid, invalid atau stale / admin submit / hak akses, reason, transaksi dan token ditegakkan sesuai D-08.
AC-API-05 / F-08	Audit berisi dua jenis event / filter dan pagination / actor/waktu/quantity benar; Job hanya konsumsi, reason pada disposal.
AC-API-06 / F-09	Role berbeda / baca alert dan buka tautan / hanya aksi sah ditampilkan, navigasi tidak memicu mutasi. Diuji jika Should masuk release.
AC-API-07 / F-10	Fase ekspor disetujui / export atau integrasi baca / schema/filter, akses, unit, batas dan kelengkapan hasil sesuai kontrak final.
AC-API-08 / rename	Register/login/akses akun / gunakan scientis / role, claim, seed, UI dan policy konsisten; WarehouseAdmin serta audit historis tetap benar.

Bukti yang diperlukan: review OpenAPI, pengujian RBAC, PostgreSQL untuk atomicity/concurrency serta integrasi React-API. Kriteria di atas belum dijalankan pada aplikasi dalam revisi dokumen ini. F-10 dan keputusan OPEN tetap mengikuti gate yang tercantum pada PRD.

Lampiran G. Caching Strategy

Revisi 1.5 | 13 September 2026. Lampiran ini merinci kebutuhan nonfungsional pada Bagian 9.2 untuk F-01 sampai F-08, dashboard, dan frontend terkait. Ketentuan keselamatan transaksi bersifat wajib; angka TTL merupakan rekomendasi konfigurasi awal.

G.1 Tujuan dan batas tanggung jawab

Caching digunakan untuk mempercepat operasi read berulang dan mengurangi beban query PostgreSQL. **PostgreSQL tetap menjadi source of truth.** Cache tidak menyimpan keputusan bisnis otoritatif, reservasi stok, atau perubahan stok yang belum di-commit. Aplikasi tetap harus berfungsi ketika cache kosong, dinonaktifkan, atau tidak tersedia.

Objek cache wajib berupa DTO/read model yang diserialisasi. EF Entity, entity yang masih tracked, navigation proxy, DbContext, dan IQueryable tidak boleh disimpan dalam cache. Mapping dan projection tetap mengikuti model Item-Lot serta kontrak unit, status, actor, dan RowVersion existing.

G.2 Cache-Aside Pattern dan pilihan provider

Area	Requirement
Production	Gunakan Redis bersama untuk seluruh instance aplikasi. Cache adalah komponen infrastructure; aksesnya tidak ditambahkan ke domain atau LotSelectionService.
Abstraksi	Gunakan IDistributedCache melalui layanan/adapter cache terpusat. Serialisasi, cache key, TTL, invalidasi dan penanganan kegagalan berada pada adapter; query read dan command stok memiliki jalur terpisah.
Development / satu instance	Cache memori boleh digunakan sementara. AddDistributedMemoryCache menyediakan implementasi IDistributedCache di memori proses. Jika IMemoryCache digunakan langsung, bungkus dengan adapter yang mempertahankan kontrak cache. IMemoryCache dan IDistributedCache bukan interface yang sama. [R2]
Batas cache lokal	Cache memori tidak dibagikan antar-instance. Peralihan ke deployment beberapa instance wajib menggunakan Redis; tidak boleh mengandalkan sinkronisasi cache lokal secara implisit.

Alur read: (1) autentikasi/otorisasi dan validasi filter; (2) bentuk key serta periksa cache; (3) pada hit yang belum kedaluwarsa, kembalikan DTO; (4) pada miss, query PostgreSQL, bentuk DTO, lalu simpan dengan TTL; (5) kembalikan DTO database meskipun penulisan cache gagal. Hanya hasil read sukses yang dicache; error autentikasi, validasi, database, dan konflik tidak dicache. [R1]

Cache-aside tidak menjamin konsistensi kuat untuk seluruh tampilan. Snapshot read dapat tertinggal singkat dalam batas TTL; keputusan alokasi, konsumsi, disposal, concurrency, dan lifecycle tetap memakai database. Rancangan ini tidak menutup keputusan OPEN D-03 sampai D-11.

G.3 Data cache, TTL dan cache key

Gunakan absolute expiration yang dapat dikonfigurasi per jenis read model. Default di bawah berada dalam rentang yang diminta; TTL bukan pengganti invalidasi setelah commit. Snapshot yang bergantung waktu juga mengikuti batas expiry pada G.4.

DTO / read model	TTL / default	Contoh logical key
Item list; atribut master, filter dan pagination	5-10 menit Default 5 menit	item:list:{filterHash}
Item detail; atribut master	5-10 menit Default 5 menit	item:{itemId}
Lot detail untuk tampilan read-only, termasuk snapshot stok bila diperlukan	30-60 detik Default 30 detik	lot:{lotId}
Stock summary per Item; usable stock, low stock dan unit	10-30 detik Default 15 detik	stock:item:{itemId}
Dashboard summary	10-30 detik Default 15 detik	dashboard:summary
Job detail / list beserta status dan ringkasan konsumsi	10-30 detik Default 15 detik	job:{jobId} job:list:{filterHash}
Audit / usage history berfilter, hanya bila query berat dan berulang	30-60 detik Default 30 detik	audit:{filterHash}

Aturan key dan payload

Filter lengkap: filterHash harus berasal dari representasi kanonis seluruh parameter yang memengaruhi hasil: pencarian, ItemId/LotId/JobId, status, EventType, From/To, urutan, Page dan PageSize sesuai endpoint. Sertakan jenis read model agar daftar audit, konsumsi dan disposal tidak berbenturan.

Scope dan versi: key fisik menambahkan prefix aplikasi, environment, versi schema DTO dan scope akses bila hasil berbeda menurut hak pengguna. Dashboard dengan filter ItemId memakai dashboard:summary:{filterHash}; key tanpa filter hanya berlaku untuk cakupan default. Daftar stok dapat memakai stock:list:{filterHash}. Scope Job tetap mengikuti F.2; caching tidak menetapkan ownership baru.

Komposisi data: TTL Item 5-10 menit hanya berlaku untuk atribut master. Jika response Item memuat usable stock, status expiry, atau daftar Lot, gabungkan komponen ber-TTL masing-masing atau gunakan TTL terpendek, maksimum 10-30 detik bila memuat stock summary. Lot detail yang dicache bukan objek untuk menjalankan Consume/Dispose.

Jangan memperpanjang usia snapshot tanpa batas melalui sliding expiration. Hit tidak mengubah waktu evaluasi snapshot. DTO cache tidak memuat password, token autentikasi atau secret; izin endpoint tetap diperiksa sebelum payload dikembalikan.

G.4 Keamanan stok dan batas expiry

Operasi kritis wajib membaca database

FEFO allocation/preview, Consumption, Disposal, perubahan RemainingQuantity, dan operasi yang bergantung RowVersion, expiry status, AdministrativeStatus atau concurrency wajib melewati cache. Command Job juga memuat state Job terbaru dari database. DTO cache maupun state frontend tidak boleh menjadi sumber validasi atau dasar keputusan alokasi.

Tahap	Perilaku wajib
Muat ulang	Ambil kandidat Lot / Lot target, Item yang relevan dan Job dari PostgreSQL melalui repository/UoW. Pastikan entity yang dipakai bukan snapshot lama dari EF tracking; reload bila diperlukan. Jalur GetCandidatesAsync untuk FEFO tidak boleh memakai decorator cache read.
Validasi aktual	Periksa RemainingQuantity, ExpiryDate, AdministrativeStatus dan RowVersion dari database. Ambil now melalui TimeProvider.GetUtcNow(); evaluasi ExpiryCondition dan eligibility menggunakan cutoff/warning D-05. Validasi lifecycle Job mengikuti D-07.
FEFO deterministik	Pilih Lot eligible satu Item; urutkan ExpiryDate, ReceivedAt, lalu Id ascending. Jika total eligible kurang dari requested quantity, kembalikan 409 INSUFFICIENT_STOCK tanpa hasil alokasi sukses parsial dan tanpa perubahan stok.
Konfirmasi atomik	Baca ulang dan validasi semua Lot pada saat konfirmasi. Deduksi, seluruh Consumption/Disposal dan audit terkait commit/rollback bersama. ExpectedRowVersion harus diperiksa secara atomik pada update database; read ulang saja tidak cukup melindungi race condition.
Konflik / lifecycle	Konflik versi, expiry, status, quantity atau Job membatalkan seluruh command. Konsumsi terlindungi dari Complete/Cancel bersamaan. Pertahankan error F.9, tanpa silent overwrite, silent substitution atau retry mutasi otomatis.

Preview FEFO tidak dicache dan tetap bukan reservasi. RowVersion dari DTO/preview hanya token ekspektasi client; server membandingkannya dengan versi database saat transaksi. Aturan konsumsi parsial Lot tetap sah bila seluruh kebutuhan command terpenuhi; yang dilarang adalah keberhasilan parsial command ketika stok eligible tidak cukup.

Perubahan expiry tanpa mutasi database

Expiry dapat berubah hanya karena waktu berlalu. Untuk Lot, stock dan dashboard yang memuat status turunan, masa berlaku efektif adalah nilai terkecil antara TTL dan waktu menuju perubahan berikutnya pada warning window atau cutoff expiry. Simpan EvaluatedAt serta batas validitas snapshot. Saat batas tercapai, perlakukan sebagai miss dan evaluasi ulang dari database.

Jika batas perubahan tidak dapat ditentukan dengan benar, bypass cache untuk read model yang bergantung waktu sampai D-05 diselaraskan. Jangan mengubah EvaluatedAt menjadi waktu cache hit atau menganggap ExpiryDate otomatis UTC midnight. Status Expired tetap kondisi waktu, bukan status administratif persisten.

G.5 Matriks invalidasi cache

Invalidasi hanya dipicu oleh mutasi yang diizinkan business rule dan berhasil di-commit. Kata hapus pada tabel ini tidak menambahkan hak hard delete atau mengizinkan hilangnya audit. Deactivate Item dan kebijakan edit/hapus historis tetap mengikuti baseline/D-04.

Mutasi berhasil	Cache yang wajib dihapus / dibuat tidak berlaku
Item dibuat	Seluruh varian Item list; detail Item jika pernah dicache; daftar stock dan dashboard terkait.
Item diubah, dinonaktifkan atau dihapus sesuai policy	Item detail; seluruh varian Item list; stock Item dan daftar stock; dashboard. Invalidasi Lot/read model terkait bila memuat unit, nama, threshold atau ExpiringSoonDays Item tersebut.
Lot dibuat, diubah atau dihapus sesuai policy	Detail Lot; stock Item; seluruh varian daftar stock; dashboard. Invalidasi detail/list Item bila memuat Lot/stock. Riwayat atau Job yang memproyeksikan atribut Lot/Item ikut diinvalidasi bila atribut tersebut berubah.
Lot di-block, di-quarantine atau di-release	Detail Lot; stock Item; daftar stock; dashboard; detail/list Item yang memuat stock/eligibility. Invalidasi audit status hanya jika event tersebut telah disetujui pada D-08 dan benar-benar dicatat.
Disposal dibuat / Lot di-dispose	Detail Lot; stock Item; daftar stock; dashboard; proyeksi Item yang memuat stock; semua varian audit/history terdampak. Full disposal menjadi Disposed tetap mengikuti D-08.
Consumption dibuat	Semua Lot yang dikonsumsi; stock setiap Item terkait; daftar stock; dashboard; proyeksi Item yang memuat stock; detail Job terkait dan seluruh varian Job list yang memuat ringkasan; audit/history terdampak.
RemainingQuantity berubah melalui command yang sah	Detail Lot; stock Item; daftar stock; dashboard; proyeksi Item/Job yang memuat quantity terkait; audit/history bila event tercipta. Tidak menyediakan edit remaining bebas.
Job dibuat Draft, Start ke InProgress, Complete ke Completed	Detail Job; seluruh varian Job list, termasuk filter status lama dan baru. Dashboard/audit ikut diinvalidasi hanya bila read model atau event terkait memuat perubahan Job.
Job menjadi Cancelled, bila D-07 telah disetujui	Detail Job; seluruh varian Job list dan read model yang tergantung status Job. Tidak mengembalikan stock secara otomatis.

Invalidasi mencakup semua filter, halaman, scope akses dan projection yang terdampak; bukan hanya key dari request yang melakukan mutasi. Bila dependensi tidak dapat dipetakan secara pasti, invalidasi seluruh keluarga read model terkait. Perubahan label Item/Lot/Job juga memengaruhi audit yang melakukan join ke data master.

Jika alert F-09 ikut dicache, gunakan batas TTL dashboard, invalidasi dependency yang sama, dan scope izin untuk AllowedActions. Penambahan caching tidak mengubah F-09 menjadi Must atau mengaktifkan F-10.

G.6 Commit, konsistensi dan fallback

Urutan write dan invalidasi

1. Muat data database, validasi domain dan otorisasi; terapkan perubahan dalam transaksi/UoW. 2. Jalankan SaveChangesAsync. Jika terdapat transaksi eksplisit di luar SaveChangesAsync, tunggu commit transaksi tersebut berhasil. 3. Invalidasi seluruh dependency pada G.5; penggantian DTO cache hanya boleh memakai hasil database yang sudah di-commit. 4. Kembalikan hasil mutasi database, termasuk RowVersion terbaru. [R1]

Rollback atau SaveChangesAsync gagal tidak boleh mempublikasikan DTO sukses. Invalidasi bukan bagian dari transaksi stok lintas PostgreSQL-Redis dan tidak menggantikan atomicity database. Respons mutasi tidak dibentuk dari cache. Cache yang gagal dihapus setelah commit tidak boleh membuat API menyatakan transaksi database yang sudah sukses sebagai gagal dan mendorong pengulangan konsumsi.

Varian filter dan balapan pengisian cache

IDistributedCache menyediakan penghapusan per key, bukan wildcard/tag eviction. [R2] Adapter wajib mengelola dependency. Rekomendasi: gunakan generation token per keluarga/resource pada key fisik, lalu ganti token setelah commit agar semua varian key generasi lama tidak digunakan lagi. Penghapusan key detail dan invalidasi generasi dapat digabungkan; jangan memakai pemindaian seluruh key Redis pada setiap request.

Reader menangkap generation token sebelum query database dan hanya boleh menulis hasil ke generasi yang ditangkap itu. Reader yang selesai setelah invalidasi tidak boleh menaruh snapshot lama pada generasi baru. Mekanisme ini atau mekanisme ekuivalen harus berlaku untuk detail maupun list dan harus teruji antar-instance. Usia cache dihitung dari saat snapshot database dievaluasi, bukan diperpanjang oleh pengisian yang terlambat.

Redis tidak tersedia atau invalidasi gagal

Kegagalan connect/get/set/remove, timeout atau payload cache tidak valid ditangani sebagai kegagalan cache: gunakan read database dengan timeout cache terbatas. Jangan menonaktifkan validasi database, memakai stok stale untuk command, atau beralih diam-diam ke cache lokal pada deployment beberapa instance. Fallback berhasil jika PostgreSQL tersedia; error database tetap mengikuti kontrak API.

Catat invalidasi yang tertunda agar dapat diproses ulang; retry hanya operasi cache, bukan command stok. Untuk production, direkomendasikan pencatatan durable seperti transactional outbox infrastruktur agar jeda commit-invalidation tidak hilang saat proses restart. Sebelum cache dipakai kembali setelah gangguan, tuntaskan invalidasi tertunda atau pindahkan namespace bersama ke generasi baru. Scope yang belum aman harus bypass cache.

Observability dan antarmuka

Pantau hit/miss, latency cache/database, fallback, timeout, kegagalan invalidasi dan usia snapshot dengan log aman. Timeout, kapasitas serta target latency tetap diselaraskan pada D-10. React menampilkan waktu evaluasi dan menyegarkan resource terkait setelah sukses sesuai E.3/E.5. Reload untuk rekonsiliasi hasil mutasi yang tidak pasti wajib mengambil audit database terbaru melalui jalur read yang bypass cache.

G.7 Acceptance criteria caching

Format Given / When / Then. Kriteria berikut adalah target verifikasi implementasi, bukan pernyataan bahwa test aplikasi telah dijalankan pada revisi dokumen ini.

AC ID	Given / When / Then
AC-CACHE-01	DTO tersedia, sesuai scope dan belum kedaluwarsa / read endpoint dipanggil / DTO diambil dari cache tanpa query ulang data read model; autentikasi dan otorisasi tetap diperiksa.
AC-CACHE-02	Key tidak tersedia atau TTL habis / read dipanggil / sistem membaca PostgreSQL, membentuk DTO, menyimpan hasil sukses ke cache dengan TTL dan mengembalikan DTO.
AC-CACHE-03	Cache diisi melalui read / payload diperiksa / hanya DTO/read model terserialisasi; tidak ada EF Entity tracked, proxy, DbContext, IQueryable atau credential.
AC-CACHE-04	Mutasi Item/Lot/Consumption/Disposal/quantity/Job sah / SaveChangesAsync dan commit sukses / seluruh key/dependency pada G.5 dihapus, diinvalidasi atau diperbarui dari hasil commit, termasuk filter status lama dan baru.
AC-CACHE-05	Transaksi eksplisit belum commit, gagal atau rollback / write diproses / DTO uncommitted tidak dipublikasikan ke cache; tidak ada respons atau audit sukses parsial.
AC-CACHE-06	Cache menunjukkan stock eligible yang berbeda dari database / FEFO preview dijalankan / kandidat dan RemainingQuantity, ExpiryDate, AdministrativeStatus serta RowVersion berasal dari database; urutan FEFO mengikuti Bagian 8.3.
AC-CACHE-07	Preview/cache lama masih tampak valid tetapi Lot database berubah, expired atau token stale / Consumption atau Disposal dikonfirmasi / server memvalidasi ulang database dan menolak sesuai F.9 bila tidak sah; tidak menggunakan cache sebagai otorisasi stok.
AC-CACHE-08	Permintaan lebih besar dari total stock eligible aktual / FEFO atau konsumsi multi-Lot diproses / 409 INSUFFICIENT_STOCK; tidak ada alokasi sukses parsial, deduksi atau audit sukses parsial. Seluruh command konsumsi di-rollback.

Bukti penerimaan

Sediakan pengujian adapter cache untuk hit/miss, DTO, TTL dan kegagalan provider; integration test PostgreSQL nyata untuk validasi aktual, rollback multi-Lot dan concurrency; serta test Redis antar-instance untuk invalidasi dependency. Skenario harus menyertakan snapshot cache yang sengaja dibuat stale, bukan hanya jalur cache kosong.

Kriteria AC-F05-03, AC-F06-01-03, AC-X-01-02 dan AC-API-02-04 tetap berlaku bersama acceptance caching. Build yang berhasil atau cache hit ratio tinggi tidak cukup sebagai bukti integritas stok.

G.7 Acceptance criteria - lanjutan

AC ID	Given / When / Then
AC-CACHE-09	Dua writer berebut Lot atau konsumsi berbarengan dengan Complete/Cancel / command dieksekusi / conditional update dan proteksi lifecycle database menegakkan aturan existing; tidak ada remaining negatif atau silent overwrite.
AC-CACHE-10	Tidak ada mutasi tetapi batas warning/expiry terlewati / read Lot, stock atau dashboard dipanggil / snapshot lama tidak dipakai; status dihitung ulang memakai waktu server dan cutoff D-05.
AC-CACHE-11	Cache berisi beberapa filter/halaman dan digunakan dua instance / mutasi commit pada satu instance / varian lama menjadi tidak berlaku; refill reader lama tidak menghidupkan kembali snapshot stale pada generasi aktif.
AC-CACHE-12	Redis get/set tidak tersedia atau timeout / read berjalan dan PostgreSQL tersedia / endpoint tetap mengembalikan hasil database; kegagalan cache dicatat dan tidak menjadi error bisnis stok.
AC-CACHE-13	Commit database berhasil tetapi invalidasi gagal / respons dan recovery diproses / hasil commit tetap sah, invalidasi tertunda ditangani tanpa mengulang command, dan cache scope tidak digunakan kembali sebelum aman.
AC-CACHE-14	Query, pagination atau scope akses berbeda / key dibentuk / tidak terjadi tabrakan atau kebocoran data; otorisasi tetap mengikuti kedua role dan scope Job baseline.
AC-CACHE-15	Hasil mutasi belum pasti atau frontend baru menerima commit / rekonsiliasi/refresh dilakukan / audit rekonsiliasi dibaca langsung dari database; UI memakai bukti server, memperbarui token, dan tidak melakukan retry mutasi otomatis.

G.8 Penelusuran revisi dan referensi

Revisi 1.5 menambahkan Bagian 9.2 dan Lampiran G, memperbarui versi, panduan baca serta DoD. Kebijakan domain Bagian 8, role scientis/WarehouseAdmin, kontrak endpoint Lampiran F, dan keputusan OPEN D-03-D-11 tetap menjadi acuan. SRS, agent.md dan kode aplikasi tidak direvisi dalam pekerjaan dokumen ini.

Dasar requirement: instruksi pemilik proyek dan PRD v1.4 yang dilampirkan. Referensi teknis berikut mendukung pola cache-aside dan pilihan abstraksi .NET; rentang TTL serta matriks invalidasi adalah ketentuan rancangan produk ini.

[R1] Microsoft Learn, Cache-Aside pattern. Dasar alur hit/miss, pembaruan database sebelum invalidasi, dan keterbatasan konsistensi.
[R2] Microsoft Learn, Distributed caching in ASP.NET Core. Dasar IDistributedCache, provider Redis dan AddDistributedMemoryCache. Diakses 13 September 2026.